

Université Hassan 1^{er}

Faculté des Sciences et Techniques - Settat

MST IRISTI

Ingénierie des Réseaux Informatiques et des
Systèmes des Télécoms Intelligents

Mémoire de projet de fin d'étude

présenté et soutenue par :

Benmoussa Ayoub

**Infrastructure Hyper-Convergente Cloud Privé Multi-Tenant Sécurisée
par Zero-Trust et Pilotée par IaC**

Sous l'encadrement de:

Pr.Youssef NOUR-EL AINE: Faculté des Sciences et Techniques de Settat

M. Abdellah Boujida : Tanger Med Port Authority

M. Yassine DRIOUCH : Tanger Med Port Authority

Soutenue le xx juin 2026

Jury :

Président	Pr. Prénom NOM
Examineur	Pr. Prénom NOM
Encadrant	Pr. Prénom NOM

Année universitaire 20xx/22

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا الباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

اللهم ارحم من علمنا، وبارك في أسائذنا ووالدينا، واجزهم عنا خير الجزاء.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى والدينا الكريمين على دعمهما وصبرهما وتشجيعهما المستمر طوال مسيرتنا الدراسية.

ولا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ عبد المجيد حاجامي، على دعمه ومساندته القيمة، وعلى تصانحه وتوجيهاته، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء.

وكذلك لا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد عبد الله بوجيدة، على دعمه وتوجيهاته، وعلى كل ما تعلمته منه خلال هذا المسار، وعلى عمله المخلص ومجهوده القيم.

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

Dédicace

À nos mères et à nos pères, pour leur amour inconditionnel, pour l'éducation qu'ils nous ont donnée avec patience et sagesse, et pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin de nous offrir les meilleures opportunités. Leur dévouement, leur courage et leur sens du devoir resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

À tous nos amis, pour leur amitié sincère, leur soutien et les moments partagés tout au long de ce parcours.

À notre encadrant, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement constant qui nous ont guidés et encouragés à chaque étape de notre formation.

Remerciement

Au terme de ce Projet de Fin d'Études, il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation et à son aboutissement.

Mes premiers remerciements s'adressent à Monsieur Abdellah BOUJIDA, Responsable de l'infrastructure des systèmes d'information (SI), et Monsieur Yassine DRIOUCH, Chef de projet des systèmes de stockage et de sauvegarde au sein de Tanger Med Port Authority, pour m'avoir accueilli chaleureusement au sein de la Direction des Systèmes d'Information. Leur encadrement, leur expertise technique, ainsi que leur disponibilité constante ont été d'une aide précieuse tout au long de ce projet d'infrastructure cloud privé.

Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à Monsieur le Professeur Youssef NOUR-EL AINE, de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat, mon encadrant pédagogique, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son suivi rigoureux tout au long de ce travail. Sa rigueur scientifique et son engagement pédagogique ont été déterminants dans la réussite de ce projet.

Je remercie vivement l'ensemble des équipes de la Direction des Systèmes d'Information du Groupe Tanger Med pour leur accueil chaleureux, leur esprit d'entraide, ainsi que la qualité de l'environnement de travail qu'ils ont su offrir. Cette expérience au sein d'une structure de cette envergure a été particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique qu'humain.

Je souhaite également exprimer ma gratitude à l'ensemble du corps professoral de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat, en particulier aux enseignants de la filière Master IRISTI — Ingénierie des Réseaux Informatiques et des Systèmes de Télécommunications Intelligents, pour la qualité de la formation dispensée et les compétences solides qu'ils m'ont transmises.

Je remercie les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail et d'apporter leur expertise et leurs remarques constructives. Leur présence lors de la soutenance constitue pour moi un grand honneur.

Mes remerciements les plus sincères vont à ma famille, et en particulier à mes chers parents, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique. Leur confiance a toujours été une source de motivation et de persévérance.

Enfin, j'adresse mes remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet de fin d'études.

Résumé

Ce Projet de Fin d'Études, réalisé au sein de la Direction des Systèmes d'Information de Tanger Med Port Authority, porte sur la conception, le déploiement et la validation d'une Infrastructure Cloud Privé Hyper-Convergée Multi-Tenant, sécurisée par le modèle Zero-Trust et entièrement pilotée par Infrastructure as Code (IaC). Cette infrastructure constitue une alternative souveraine et maîtrisée aux solutions de cloud public, permettant à la DSI de Tanger Med de disposer d'une plateforme IaaS interne, agile, résiliente et auditée.

L'infrastructure déployée repose sur un cluster Proxmox VE 8.x à trois nœuds avec stockage distribué Ceph Reef en réplication triple (RBD et CephFS), garantissant un RPO nul et un RTO inférieur à 60 secondes. La couche réseau multi-tenant est assurée par des VLANs 802.1Q et un overlay VXLAN, permettant une isolation stricte entre les différents locataires de l'infrastructure.

La sécurité Zero-Trust est implémentée de bout en bout via pfSense pour la micro-segmentation réseau, Keycloak pour la gestion des identités et des accès (IAM) avec RBAC et MFA TOTP obligatoire, Authentik pour le SSO des applications web, et Cloudflare Zero Trust pour l'accès distant sécurisé sans exposition directe sur Internet.

L'automatisation totale de l'infrastructure est assurée par Terraform pour le provisionnement déclaratif des ressources multi-tenant et Ansible pour la configuration, le durcissement CIS Benchmark et les sauvegardes automatisées toutes les 2 heures via Proxmox Backup Server. Un portail web TMPA développé avec Flask et intégré à Authentik SSO offre une interface unifiée de gestion et de Disaster Recovery.

La supervision est assurée par une stack complète Prometheus + Grafana + Alertmanager pour les métriques en temps réel et ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) pour la centralisation des logs, l'audit de sécurité et la traçabilité complète de toutes les actions sur l'infrastructure.

Les résultats obtenus démontrent une infrastructure 100% opérationnelle avec un RTO < 60 secondes, un RPO = 0 grâce à la réplication Ceph triple, une haute disponibilité automatique par Corosync, et une observabilité complète avec des alertes configurées pour réagir en moins de 2 minutes.

Mots-clés : Cloud Privé, Hyper-Convergé, IaaS Multi-Tenant, Proxmox VE, Ceph, Zero-Trust, pfSense, Keycloak, Authentik, Terraform, Ansible, Proxmox Backup Server, Prometheus, Grafana, ELK Stack, Haute Disponibilité, Disaster Recovery, Infrastructure as Code.

Abstract

This Final Year Project, carried out within the Information Systems Department of Tangerang Med Port Authority, focuses on the design, deployment, and validation of a Multi-Tenant Hyper-Converged Private Cloud Infrastructure, secured by the Zero-Trust model and fully driven by Infrastructure as Code (IaC). This infrastructure provides a sovereign and controlled alternative to public cloud solutions, enabling the Tangerang Med IT department to operate an internal IaaS platform that is agile, resilient, and fully auditable.

The deployed infrastructure is built on a three-node Proxmox VE 8.x cluster with distributed Ceph Reef storage featuring triple replication (RBD and CephFS), guaranteeing zero RPO and a Recovery Time Objective of less than 60 seconds. The multi-tenant network layer is implemented through 802.1Q VLANs and VXLAN overlay, ensuring strict isolation between infrastructure tenants.

End-to-end Zero-Trust security is implemented through pfSense for network micro-segmentation, Keycloak for Identity and Access Management (IAM) with RBAC and mandatory MFA TOTP, Authentik for web application SSO, and Cloudflare Zero Trust for secure remote access without direct Internet exposure.

Full infrastructure automation is achieved through Terraform for declarative multi-tenant resource provisioning and Ansible for OS configuration, CIS Benchmark hardening, and automated backups every two hours via Proxmox Backup Server. A TMPA web portal, developed with Flask and integrated with Authentik SSO, provides a unified management and Disaster Recovery interface.

Observability is ensured by a complete Prometheus + Grafana + Alertmanager stack for real-time metrics and ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) for centralized log management, security auditing, and full traceability of all infrastructure actions.

The results demonstrate a fully operational infrastructure with an RTO < 60 seconds, RPO = 0 through Ceph triple replication, automatic high availability via Corosync, and comprehensive observability with alerts configured to trigger within 2 minutes

Keywords: Private Cloud, Hyper-Converged, Multi-Tenant IaaS, Proxmox VE, Ceph, Zero-Trust, pfSense, Keycloak, Authentik, Terraform, Ansible, Proxmox Backup Server, Prometheus, Grafana, ELK Stack, High Availability, Disaster Recovery, Infrastructure as Code.

Glossaire

- TMPA ; (Tanger Med Port Authority) :
- TMSA (Tanger Med Special Agency)
- DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
- DNS (Domain Name System) :
- DR (Disaster Recovery) :
- ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) :
- HA (High Availability — Haute Disponibilité) :
- IaC (Infrastructure as Code) :
- IAM (Identity and Access Management) :
- IaaS (Infrastructure as a Service) :
- IRISTI (Ingénierie des Réseaux et Systèmes d'Information, Télécommunications et Informatique) :
- MFA (Multi-Factor Authentication) :
- OIDC (OpenID Connect) :
- OSD (Object Storage Daemon) :
- OTP (One-Time Password) :
- PBS (Proxmox Backup Server) :
- PG (Placement Group) :
- RBAC (Role-Based Access Control) :
- RBD (RADOS Block Device) :
- RPO (Recovery Point Objective) :
- RTO (Recovery Time Objective) :
- SSH (Secure Shell) :
- SSE (Server-Sent Events) :
- SSO (Single Sign-On) :
- UFW (Uncomplicated Firewall) :
- VLAN (Virtual Local Area Network) :
- WARP (Cloudflare WARP) :

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1	7
Figure 1.1	2
Figure 1.2	5
Figure 1.3	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
Figure 2.1	2
Figure 2.2	3
Figure 2.3	4
Figure 3.1	1
Figure 3.2	2
Figure 3.3	3
Figure 3.4	4
Figure 3.5	6
Figure 4.1	2
Figure 4.2	3
Figure 4.3	4
Figure 4.4	5
Figure 4.5	6
Figure 4.6	7
Figure 4.7	7
Figure 5.1	1
Figure 5.2	2
Figure 5.3	3
Figure 5.4	4
Figure 5.5	4
Figure 5.6	5
Figure 5.7	5
Figure 5.8	6
Figure 5.9	6
Figure 5.10	6
Figure 5.11	7
Figure 5.12	7
Figure 6.1	2
Figure 6.2	3
Figure 6.3	4
Figure 6.4	5
Figure 6.5	6
Figure 6.6	7
Figure 6.7	7
Figure 6.8	8
Figure 7.1	3
Figure 7.2	4
Figure 7.3	5
Figure 7.4	6
Figure 7.5	7
Figure 7.6	7
Figure 7.7	8
Figure 7.8	9
Figure 8.1	3
Figure 8.2	4
Figure 8.3	4
Figure 8.4	6

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1	3
Tableau 1.2	6
Tableau 1.3	7
Tableau 1.4	8
Tableau 3.1	2
Tableau 3.2	4
Tableau 3.3	6
Tableau 3.4	7
Tableau 4.1	1
Tableau 4.2 Les trois modèles de services cloud (IaaS / PaaS / SaaS) — IaaS retenu pour TMPA	2
Tableau 4.3	2
Tableau 4.4	4
Tableau 4.5	5
Tableau 4.6 Les trois modèles de services cloud (IaaS / PaaS / SaaS) — IaaS retenu pour TMPA	5
Tableau 4.7	6
Tableau 4.8	8
Tableau 4.9	10
Tableau 4.10	10
Tableau 5.1	2
Tableau 5.2	3
Tableau 5.3	4
Tableau 5.4	8
Tableau 6.1	3
Tableau 6.2	4
Tableau 6.3	5
Tableau 6.4	6
Tableau 6.5	8
Tableau 7.1	3
Tableau 7.2	4
Tableau 7.3	5
Tableau 7.4	5
Tableau 7.5	7
Tableau 7.6	8
Tableau 7.7	8
Tableau 7.8	9
Tableau 8.1	2
Tableau 8.2	3
Tableau 8.3	5

Table des matières

Chapitre 1 Chapitre 1: Contexte général & Présentation du projet..... 1

I.1 Introduction	1
I.2 Contexte et Problématique:	1
1.2.1 Limites des infrastructures classiques	1
1.2.2 Besoins en cloud privé multi-tenant	2
1.2.3 Positionnement par rapport aux solutions du marché	3
I.3 Objectifs du projet:	3
I.4 Planning & Méthodologie - Diagramme de Gantt	4
1.4.1 Phases de réalisation et jalons	5
1.4.2 Gestion des risques	5
I.5 Environnement de travail & Outils	6
1.5.1 Matériel - VMware Workstation (3 nœuds)	6
1.5.2 Stack logicielle complète	6
1.5.3 Méthodologie de travail adoptée	7
1.5.4 Organisation du projet et répartition des rôles	7
I.6 Conclusion du chapitre I	8

Chapitre 2 Chapitre 2: Entreprise d'accueil : Groupe Tanger Med 1

2.1 Introduction	2
2.3 Présentation du Groupe Tanger Med	2
2.3.1 Histoire et création (2002–aujourd'hui)	2
2.3.2 Mission, vision & activités stratégiques	3
2.3.3 Chiffres clés & rayonnement international	3
2.4 Structure organisationnelle du groupe	3
2.4.1 Organigramme général	3
2.4.2 Pôles, filiales et partenariats	4
2.4.3 Direction des Systèmes d'Information (DSI)	4
2.5 Conclusion	5

Chapitre 3 Chapitre 3: Virtualisation & Conception de l'Infrastructure Cloud Privé TMPA..... 1

3.1 Introduction	1
3.2. Virtualisation et Hyperviseurs	1
3.2.1. Type 1 vs Type 2 — Principes de la virtualisation.....	1
3.2. 2. Architecture KVM / QEMU — fonctionnement.....	2
3.2. 3. Proxmox VE 9.2 — Hyperviseur retenu	2
3.3 Infrastructure Hyper-Convergée (HCI)	3
3.3.1. Définition et avantages de l'HCI.....	3
3.3.2 HCI vs architecture 3-tiers traditionnelle.....	3
3.4 Cloud Computing — Modèles et services.....	4
3.4.1 IaaS / PaaS / SaaS	4
3.5 Modèle IaaS multi-tenant.....	5
3.4.1 Architecture multi-tenant et isolation réseau.....	5
3.4.1 VLANs 802.1Q & overlay VXLAN	5
3.5.3 Gestion des identités et RBAC.....	5
3.5.4 MFA et SSO	5
3.6 Zero Trust Network Access (ZTNA)	6
3.6.1 Principes NIST SP 800-207.....	6
3.6.2 Cartographie des zones de confiance	6
3.7 Comparaison des solutions existantes	7
3.6.1 Tableau comparatif : Proxmox vs VMware vs OpenStack.....	7
3.6.2 Critères de sélection et justification du choix	8
3.8 Conclusion	8

Chapitre 4 Chapitre 4: Déploiement de l'Infrastructure Cloud Hyper-Convergé 1

4.1 Introduction	1
4.2 Architecture physique du lab (3 nœuds VMware Workstation)	1
4.2. 1 Spécifications matérielles des nœuds.....	1
4.2. 2 Plan d'adressage réseau.....	2
4.2. 2 Topologie physique — diagramme.....	2
4.3 Déploiement du cluster Proxmox VE	2

4.3.1. Installation des nœuds et configuration initiale.....	2
4.3.2 Configuration du cluster Corosync HA.....	3
4.3.3 Gestion des ressources et pools multi-tenant.....	3
4.4 Stockage distribué — Ceph Reef.....	4
4.4.1. Comparaison Ceph vs GlusterFS vs NFS.....	4
4.4.2. Installation et configuration OSD / MON / MGR.....	5
4.4.3. Pools RBD et réplication ×3.....	6
4.4.4 Tests de résilience et basculement Ceph	7
4.5.Configuration réseau multi-tenant	8
4.5.1. Bridges Linux vbr0 / vbr1 / vbr2.....	8
4.5.2 VLANs 802.1Q & routage inter-tenant	8
4.6 Déploiement des VMs applicatives.....	9
4.6 Tests de résilience & failover	10
4.7 Conclusion	11

Chapitre 5 Chapitre 5 : Sécurité Zero-Trust 1

5.1 Introduction	1
5.2 Solution Pfsense — Architecture et Composants	1
5.2. 1 Firewall pfSense & Micro-Segmentation.....	1
5.2. 1 Règles strictes inter-tenant.....	1
5.2.2 Règles strictes inter-tenants	2
5.3 IAM — Keycloak & Authentik	2
5.3. 1 Realm & RBAC (Admin / Tenant / ReadOnly)	2
5.3. 1 Définition du RBAC et périmètre d'application	3
5.3. 1 RBAC vs ABAC — Analyse comparative	4
5.3. 1 MFA TOTP & SSO — Configuration et déploiement.....	5
5.4 Solution cloudflare — Architecture et Composants	5
5.4.1 Tunnels Cloudflare & OTP Email	6
5.4.2 Accès SSH sécurisé via tunnel Cloudflare	6
5.4.3 WARP — VPN matériel Zero Trust.....	7
5.4.4 Scénario d'accès distant — Cloud Tanger Med	7
5.5 Conclusion	8

Chapitre 6 Chapitre 6 : Automatisation & Infrastructure as Code (IaC) 1

6.1 Introduction	2
6.2 Terraform — Provisionnement Multi-Tenant.....	2
6.2.1 Comparaison outils IaC : Terraform vs Pulumi vs Bicep	2
6.2.2 Provisionnement de VMs par code et templates.....	3
6.3 Ansible — Hardening CIS, Backup & Configuration	4
6.3. 1 Configuration OS & hardening CIS Benchmark.....	4
6.3. 1 Déploiement de services & snapshots automatisés.....	4
6.4 TMPA Cloud Server — Portail web de déploiement automatisé	5
6.4.1 Architecture et composants du portail.....	6
6.4.2 Interface client — Déploiement de VM.....	6
6.5 Résultats et bénéfices mesurés	8
6.6 Conclusion	8

Chapitre 7 Chapitre 7 : Backup, Disaster Recovery & Haute Disponibilité. 1

7.1 Introduction.	2
7.2 Proxmox Backup Server (PBS) — Politique de Sauvegarde.....	2
7.2.1 Architecture et rôle du PBS.....	2
7.2.2 Politique de sauvegarde — Paramètres configurés.	2
7.2.3 Rotation et rétention — Max 3 backups par VM.	3
7.3 Disaster Recovery VMs — restore_clone.sh	3
7.3.1 Objectif et philosophie architecturale.....	3
7.3.2 Flux de Disaster Recovery — Architecture.	3
7.3.3 Les 5 phases automatisées.....	4
7.3.4 Inventaire des 6 VMs cibles	4
7.4 Disaster Recovery Firewall — fw.sh & auto-console.sh.....	5
7.4.1 Problématique spécifique à pfSense.	5
7.4.2 Architecture du flux fw.sh.....	5
7.4.3 auto-console.sh — Le technicien virtuel.	6
7.5 Interface Web TMPA & Contrôle d'accès RBAC.....	6
7.2.1 Application Flask + Authentik SSO.	6
7.2.1 Matrice des permissions RBAC	7
7.2.1 Les 3 VMs de contrôle — Infrastructure d'orchestration.	8
7.7 Corosync & Failover automatique.	8
7.2.1 Mécanisme Corosync HA dans Proxmox VE.....	8

7.2.2 Résultats RTO / RPO mesurés.	9
RPO : Recovery Point Objective (Objectif de Point de Reprise)	9
7.2.1 Scénarios de test de résilience.....	10
7.8 Conclusion.	10

Chapitre 8 Chapitre 8 : Supervision, Logs & Audit . 1

8.1 Introduction.	2
8.2 Prometheus & Grafana	2
8.2.1 Prometheus & node_exporter — Scrape toutes les 15s	2
8.2.2 Dashboards Grafana (Proxmox, Ceph, VLAN, multi-tenant)	3
8.2.3 Alertmanager — Délai d'alerte < 2 min	3
8.2.3 Alertmanager — Notifications Gmail des sauvegardes PBS.....	4
8.3 Centralisation des Logs — ELK Stack	5
8.3.1 Filebeat / Logstash / Elasticsearch 8.....	5
8.3.2 Kibana — Visualisation & audit des événements.	5
8.4 Traçabilité & Conformité	6
8.5 Conclusion.	6

Chapitre 9 Conclusion Générale 1

Références 2

Introduction générale

Les infrastructures informatiques modernes connaissent une évolution rapide afin de répondre aux exigences croissantes en matière de performance, de sécurité et de disponibilité. Les organisations cherchent aujourd'hui à adopter des solutions capables de centraliser et d'optimiser leurs ressources tout en garantissant une gestion flexible et automatisée. Dans ce contexte, le Cloud privé hyper-convergé s'impose comme une architecture efficace permettant d'unifier les ressources de calcul, de stockage et de réseau dans une plateforme unique, évolutive et résiliente. Parallèlement, la montée des menaces informatiques impose de nouvelles approches de sécurité, notamment le modèle Zero-Trust, qui repose sur la vérification continue de chaque accès et l'absence de confiance implicite au sein du système.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de fin d'études réalisé au sein de la direction des systèmes d'information du groupe Tanger Med. Ce projet a pour objectif la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure Cloud privé hyper-convergée, multi-tenant, hautement disponible et sécurisée selon une approche Zero-Trust. L'ambition est de développer une plateforme interne capable de fournir des ressources à la demande, tout en assurant une isolation stricte des utilisateurs, une continuité de service et une traçabilité complète des opérations.

La solution proposée repose sur une architecture intégrant plusieurs technologies complémentaires. La virtualisation et l'orchestration des machines virtuelles sont assurées par Proxmox VE, permettant la gestion d'un cluster haute disponibilité. Le stockage distribué est basé sur Ceph afin d'assurer la tolérance aux pannes et la réplication des données. La sécurité réseau est renforcée grâce à pfSense, qui permet la segmentation et le contrôle du trafic. La gestion des identités et des accès est centralisée via Keycloak, intégrant des mécanismes d'authentification et de contrôle basé sur les rôles. L'approche Zero-Trust est complétée par les services de Cloudflare, assurant la sécurisation des accès distants. Enfin, l'automatisation de l'infrastructure est réalisée à l'aide de Terraform et Ansible, tandis que la supervision et l'observabilité reposent sur Prometheus et Grafana.

Le présent rapport est structuré de manière progressive afin de présenter l'ensemble du travail réalisé. Le premier chapitre introduit le contexte général et la problématique du projet. Le deuxième chapitre présente les concepts théoriques liés à la virtualisation et au Cloud Computing. Le troisième chapitre détaille l'architecture réseau et le modèle de sécurité Zero-Trust. Le quatrième chapitre décrit la mise en œuvre de l'infrastructure Cloud privé. Le cinquième chapitre est consacré à l'automatisation via l'Infrastructure as Code. Le sixième chapitre traite de la haute disponibilité et de la reprise après sinistre. Le septième chapitre aborde la supervision et la gestion des logs. Enfin, le dernier chapitre présente les tests effectués ainsi que les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.

Historique de Tanger Med Port Authority (TMPA)

- Le groupe Tanger Med est un opérateur portuaire et logistique marocain créé dans le cadre de la stratégie nationale de développement des infrastructures de transport et de commerce extérieur. Ce projet structurant a été lancé au début des années 2000 afin de positionner le Maroc comme une plateforme maritime et logistique de référence à l'échelle internationale, reliant l'Europe, l'Afrique et l'Amérique via le détroit de Gibraltar. La réalisation du complexe portuaire a débuté en 2002 avec la mise en place des premières infrastructures de base, notamment les ouvrages maritimes, les terminaux à conteneurs et les zones logistiques intégrées. La première phase, connue sous le nom de Tanger Med 1, a été inaugurée en 2007 et a marqué une étape majeure dans le développement du projet, avec la mise en service d'un port moderne répondant aux standards internationaux.
- Par la suite, le projet a connu une extension significative avec le développement de Tanger Med 2, visant à augmenter la capacité d'accueil et à renforcer la compétitivité du complexe portuaire face à la croissance du trafic maritime mondial. Cette évolution a permis la création d'un écosystème intégré regroupant activités portuaires, zones industrielles, services logistiques et plateformes de transport. Aujourd'hui, Tanger Med constitue l'un des principaux hubs logistiques de la région méditerranéenne et africaine, jouant un rôle stratégique dans le développement économique du Maroc et dans le renforcement de son attractivité industrielle et commerciale.



Figure 1.1

Présentation du parcours et du lieu de stage : Tanger Med Port Authority – Direction des Systèmes d'Information

Le stage a été effectué au sein du **District 211-ST de Khouribga**, rattaché à l'**Office National des Chemins de Fer**

Le stage a été effectué au sein de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de Tanger Med Port Authority, une structure stratégique responsable de la gestion, de l'exploitation et de la sécurisation de l'ensemble des systèmes informatiques et infrastructures numériques du groupe Tanger Med.

La DSI joue un rôle central dans le bon fonctionnement des services numériques du port, en assurant la disponibilité, la performance et la sécurité des plateformes critiques, notamment les systèmes de virtualisation, de stockage, de sauvegarde et les services cloud.

Au sein de cet environnement professionnel, les missions confiées étaient principalement orientées vers la conception et la mise en place d'une infrastructure cloud privée, ainsi que la contribution à l'optimisation de l'architecture existante.

Les principales activités réalisées durant le stage étaient :

- Mise en place et administration d'une infrastructure de virtualisation basée sur des solutions open source et/ou entreprise.
- Déploiement et configuration des services de stockage et de sauvegarde afin d'assurer la continuité et la sécurité des données.
- Participation à la mise en œuvre de solutions de supervision et de monitoring des systèmes.
- Contribution à la sécurisation des accès et des services via des mécanismes d'authentification et de contrôle d'accès (Zero Trust, IAM).
- Analyse des besoins techniques et participation à la conception de l'architecture globale du cloud privé.

Le stage s'est déroulé dans un environnement fortement orienté infrastructure critique et haute disponibilité, où la continuité de service et la sécurité des données constituent des exigences prioritaires.

L'infrastructure étudiée et mise en œuvre repose sur des technologies modernes de virtualisation, de stockage distribué et de supervision, permettant de garantir une meilleure scalabilité, une gestion centralisée et une optimisation des ressources informatiques.

Ce contexte a permis de travailler dans un environnement réel d'entreprise, structuré et exigeant, offrant une expérience enrichissante tant sur le plan technique que professionnel

Chapitre 1 Chapitre 1: Contexte général & Présentation du projet

Chapitre 1 : Contexte général & Présentation du projet

Ce premier chapitre pose les fondations conceptuelles et méthodologiques du projet. Il présente le contexte général dans lequel s'inscrit ce travail, identifie la problématique à laquelle il répond, énonce les objectifs poursuivis et décrit l'environnement technique mis en place pour la réalisation de l'infrastructure Cloud Privé Hyper-Convergente au sein de la Direction des Systèmes d'Information de Tanger Med Port Authority

I.1 Introduction

Dans un contexte mondial marqué par une digitalisation croissante des activités industrielles et logistiques, les organisations sont confrontées à des défis majeurs en matière de gestion et de sécurisation de leur infrastructure informatique. Le Groupe Tanger Med Port Authority (TMPA), opérateur du premier port à conteneurs d'Afrique et de la Méditerranée, n'échappe pas à cette tendance : la complexité croissante de ses systèmes d'information, combinée à des exigences strictes de disponibilité et de confidentialité, impose une refonte en profondeur de son infrastructure IT.

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de Tanger Med Port Authority, s'inscrit dans cette dynamique. Il vise à concevoir, déployer et valider un cloud privé hyper-convergé intégrant un modèle de sécurité Zero-Trust, en s'appuyant sur des technologies open-source éprouvées telles que Proxmox VE, Ceph, pfSense, Terraform et Ansible.

Ce premier chapitre pose les bases du projet : il présente le contexte et la problématique ayant motivé cette initiative, définit les objectifs à atteindre, expose la méthodologie de travail adoptée et décrit l'environnement technique mobilisé.

I.2 Contexte et Problématique:

Avant de définir les orientations techniques de ce projet, il est nécessaire d'analyser le contexte dans lequel il s'inscrit, d'identifier les limites des approches existantes et de formuler la problématique centrale à laquelle l'architecture proposée doit répondre.

1.2.1 Limites des infrastructures classiques

Les infrastructures informatiques traditionnelles reposent sur une architecture à trois niveaux séparés: des serveurs de calcul, un réseau SAN (Storage Area Network) dédié et une couche réseau distincte. Bien qu'éprouvées, ces architectures présentent plusieurs limites significatives dans le contexte des besoins actuels:

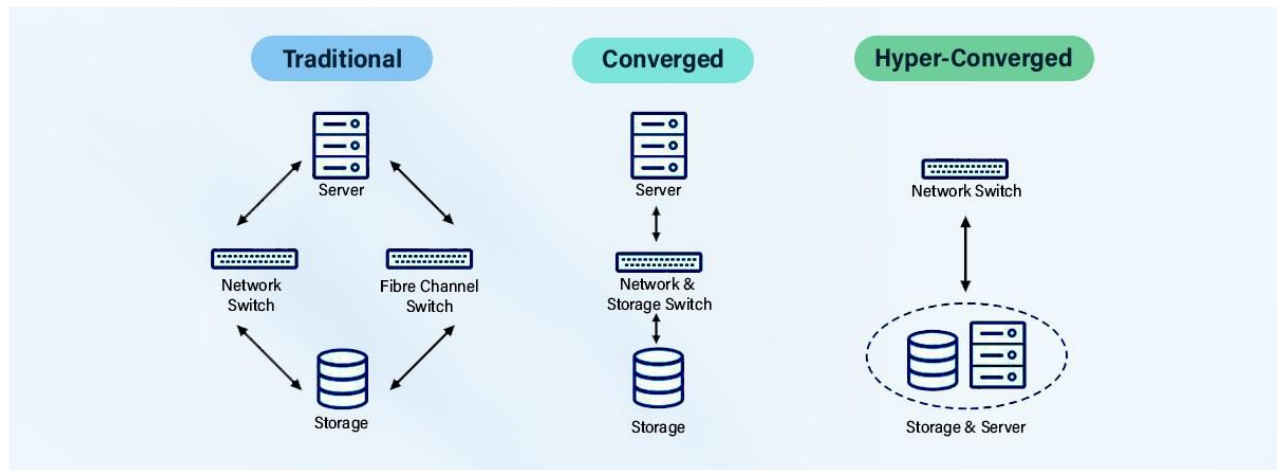


Figure 1.1

Limites identifiées dans les infrastructures classiques

- Silos matériels: les ressources de calcul, de stockage et de réseau sont gérées séparément, complexifiant l'administration et augmentant les coûts opérationnels.
- Déploiement manuel: la création et la configuration de nouvelles machines virtuelles requièrent des interventions humaines répétées, sources d'erreurs et de délais.
- Absence de HA native: en l'absence de mécanismes de haute disponibilité intégrés, une panne matérielle entraîne une interruption de service souvent prolongée.
- Sécurité périmétrique insuffisante le modèle classique fait confiance à tout ce qui est à l'intérieur du réseau, ce qui est inadapté aux menaces actuelles.
- Coûts élevés: les licences propriétaires (VMware vSphere, vSAN) et le matériel SAN dédié représentent des investissements considérables.
- Scalabilité limitée: l'extension de capacité nécessite l'ajout de matériel dédié par couche, sans flexibilité horizontale.

1.2.2 Besoins en cloud privé multi-tenant

Face à ces limitations, la DSI de Tanger Med a exprimé le besoin d'une infrastructure cloud privé capable de répondre aux exigences suivantes :

- Multi-tenancy et isolation : la cohabitation sécurisée de plusieurs environnements (Finance, Audit, Sécurité, Exploitation) sur une infrastructure partagée, avec une isolation réseau et applicative stricte entre les tenants.
- Haute disponibilité et résilience : un objectif de temps de reprise (RTO) inférieur à 60 secondes en cas de défaillance d'un nœud, et un objectif de point de reprise (RPO) limité à 2 heures maximum.

- Automatisation complète : le provisionnement, la configuration et la maintenance des VMs doivent être entièrement pilotés par du code (Infrastructure as Code), éliminant les interventions manuelles sources d'erreur.
- Sécurité Zero-Trust : chaque accès à une ressource doit être authentifié, autorisé et audité, indépendamment de la localisation de l'utilisateur ou du périphérique.
- Maîtrise des coûts : le recours à des solutions open-source éprouvées permet de s'affranchir des licences propriétaires onéreuses tout en bénéficiant d'un écosystème communautaire actif.

1.2.3 Positionnement par rapport aux solutions du marché

Deux grandes catégories de solutions existent pour répondre aux besoins identifiés: les clouds publics (AWS, Azure, GCP) et les clouds privés open source (Proxmox Ceph, OpenStack). Le tableau suivant présente une comparaison synthétique justifiant le choix d'un cloud privé basé sur Proxmox VE:

Critère	Cloud Public (AWS/Azure)	Cloud Privé - ce projet	OpenStack
Souveraineté données	Données hors site	Données sur site DSI	Données sur site
Coût de licence	Pay-as-you-go	Gratuit (open source)	Gratuit
Coût récurrent	Élevé (abonnement)	Faible (matériel amorti)	Faible
Complexité déploiement	Simple (GUI cloud)	Moyenne (Proxmox VE)	Très élevée
Multi-tenant isolation	Natif	VLAN + RBAC Keycloak	Natif mais complexe
Stockage HCI intégré	Via services payants	Ceph natif inclus	Cinder (configuration)
Adapté à 3 nœuds lab	Oui	Oui (recommandé)	Non (> 64 GB RAM)
Vendor lock-in	Élevé	Aucun	Aucun

Tableau 1.1

Problématique centrale

Comment concevoir et déployer, au sein de la DSI de Tanger Med, une infrastructure Cloud Privé Hyper-Convergente multi-tenant, sécurisée de bout en bout selon le modèle Zero-Trust, entièrement pilotée par Infrastructure as Code, garantissant une haute disponibilité avec RTO < 60 s et RPO = 0, tout en restant basée exclusivement sur des technologies open source

I.3 Objectifs du projet:

Ce projet poursuit des objectifs structurés en deux niveaux : des objectifs techniques opérationnels et des objectifs académiques.

Sur le plan technique, les objectifs sont les suivants :

- Déployer un cluster Proxmox VE à 3 nœuds avec haute disponibilité Corosync, assurant un failover automatique en moins de 60 secondes.
- Mettre en place un stockage distribué Ceph Reef avec réplication *3, garantissant un RPO nul en cas de panne d'un nœud de stockage.
- Implémenter un modèle de sécurité Zero-Trust complet : micro-segmentation réseau via pfSense, gestion des identités via Keycloak (OIDC/SSO), authentification multi-facteurs et audit de tous les accès.
- Automatiser l'intégralité du provisionnement infrastructure via Terraform et la configuration système via Ansible (hardening CIS Benchmark).
- Déployer un système de Disaster Recovery automatisé (restore_clone.sh / fw.sh) permettant la recréation complète d'une VM ou d'un firewall en moins de 5 minutes.
- Mettre en place une supervision complète via Prometheus/Grafana et une centralisation des logs via la stack ELK, avec alerting en moins de 2 minutes.

Sur le plan académique, ce travail vise à :

- Maîtriser les technologies de virtualisation, de stockage distribué et de sécurité Zero-Trust dans un contexte industriel réel.
- Développer une approche méthodologique rigoureuse intégrant la gestion des risques, la traçabilité des décisions architecturales et la validation expérimentale des performances.
- Contribuer à la montée en compétences de la DSI de Tanger Med Port Authority sur les paradigmes DevOps et Infrastructure as Code.

I.4 Planning & Méthodologie - Diagramme de Gantt

La réalisation de ce projet s'est étalée sur une période de 16 semaines (février 2026 – mai 2026), structurée en 9 phases techniques successives auxquelles s'ajoute une phase transversale de rédaction du rapport. La méthodologie adoptée est de type itératif : chaque phase produit un livrable validé avant le passage à la suivante.

1.4.1 Phases de réalisation et jalons

Le diagramme suivant synthétise les 9 phases techniques du projet, leur durée, les outils utilisés et leur état d’avancement à la date de rédaction de ce rapport :

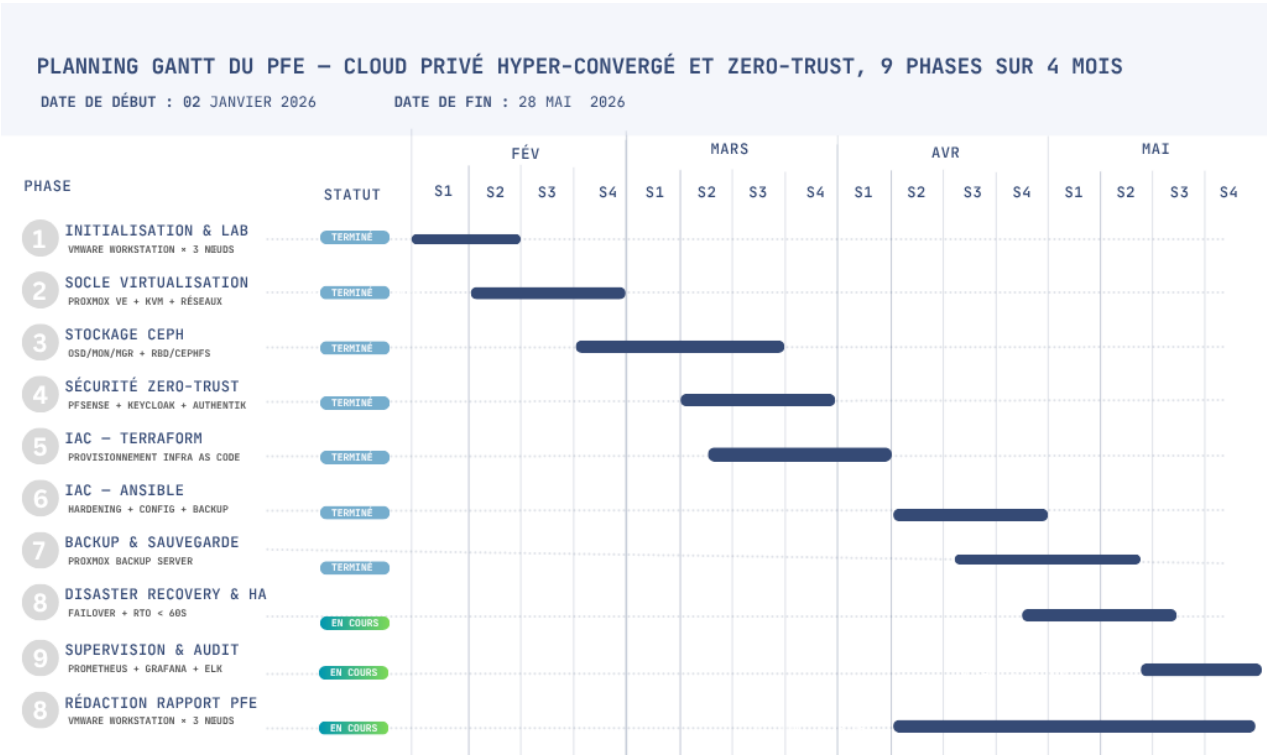


Figure 1.2

Le taux d’avancement global du projet est de 88 % à la date de rédaction, avec 7 phases techniques entièrement terminées sur 9. La soutenance est prévue pour juin 2026.

1.4.2 Gestion des risques

Une analyse des risques a été réalisée en amont du projet afin d’anticiper les éventuels aléas pouvant impacter le planning ou la qualité des livrables. Les principaux risques identifiés ainsi que leurs mesures d’atténuation sont les suivants :

- Risque de performance de l’environnement VMware Workstation : l’utilisation de la virtualisation imbriquée (nested virtualization) pour les 3 nœuds peut entraîner une dégradation des performances, notamment au niveau des opérations I/O.
Mesure : optimisation des paramètres KVM et allocation prioritaire des ressources CPU/RAM pour Ceph.
- Risque lié à la complexité de l’automatisation pfSense : l’absence d’accès SSH au premier démarrage impose l’utilisation d’une console série.
Mesure : mise en place du script auto-console.sh et validation par tests répétés.

- Risque de dérive du planning : le chevauchement entre les phases techniques et la rédaction peut entraîner des retards.

Mesure : intégration d'un buffer de deux semaines et rédaction progressive du rapport.

- Risque de sécurité des données du lab : certaines configurations contiennent des informations sensibles.

Mesure : anonymisation des données et utilisation de variables d'environnement dans les scripts.

I.5 Environnement de travail & Outils

Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé permettant de simuler une infrastructure cloud proche d'un environnement professionnel réel. Plusieurs outils et technologies ont été utilisés afin d'assurer le déploiement, la supervision, la sécurisation et l'automatisation de l'infrastructure.

1.5.1 Matériel - VMware Workstation (3 nœuds)

Le tableau suivant détaille la configuration matérielle allouée à chacun des 3 nœuds VMware Workstation simulant les serveurs physiques du cluster Proxmox :

Composant	Nœud 1 (server1)	Nœud 2 (server2)	Nœud 3 (server3)
CPU (vCPU)	2 cœurs	2 cœurs	2 cœurs
RAM	8 Go	8 Go	4 Go
Disque OS	40 Go (SSD virtuel)	40 Go (SSD virtuel)	40 Go (SSD virtuel)
Disque Ceph OSD	450 Go (raw)	450 Go (raw)	250 Go (raw)
Interfaces réseau	3 (vmbr0/1/2)	3 (vmbr0/1/2)	3 (vmbr0/1/2)
OS hôte Proxmox	Proxmox VE 9.2	Proxmox VE 9.2	Proxmox VE 9.2

Tableau 1.2

Cette maquette hyper-convergée sous VMware Workstation associe un cluster Proxmox/Ceph à trois nœuds à une isolation réseau stricte par ponts virtuels (vmbr0 administration/HA, vmbr1 réplication Ceph, et vmbr2 VLAN tenants), garantissant la haute disponibilité avec un RTO < 60s.

1.5.2 Stack logicielle complète

Tous les outils utilisés dans ce projet sont des logiciels open source, c'est-à-dire gratuits et librement modifiables. Ce choix a été fait pour plusieurs raisons: réduire les coûts de licence, garantir l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs commerciaux, et profiter de communautés actives qui documentent et maintiennent ces outils.

Catégorie de l'Infrastructure	Outils & Technologies Clés	Rôle Technique & Objectif Opérationnel
Virtualisation	Proxmox VE 8.x, KVM/QEMU, Linux Bridges	Hyperviseur HCI, création et gestion des VMs, réseau virtuel
Stockage	Ceph Reef, RBD, CephFS	Stockage distribué pour les disques des VMs, réplication triple
Sécurité	pfSense, Keycloak, Authentik, Cloudflare ZT,	Firewall, gestion des identités, double authentification (MFA), accès distant sécurisé
Automatisation	Terraform 1.6+, Ansible 2.14+, Git	Déploiement automatique des ressources (IaC), configuration, versionning
Monitoring	Prometheus, Grafana, Alertmanager	Surveillance des performances, tableaux de bord, alertes en temps réel
Logs & Audit	Elasticsearch 8, Logstash, Kibana, Filebeat	Centralisation des journaux, recherche rapide, audit de sécurité (SIEM/Pile ELK)
Systèmes & Services	Debian 12/Ubuntu 22, Docker, Python, Bash	OS des VMs, conteneurs de services, scripts d'automatisation et API

Tableau 1.3

1.5.3 Méthodologie de travail adoptée

Pour mener ce projet de façon structurée, j'ai choisi une approche itérative et incrémentale, inspirée des méthodes agiles. Concrètement, cela signifie que chaque fonctionnalité a été développée, testée et validée avant de passer à la suivante. Aucune phase n'a démarré sans que la précédente soit correctement fonctionnelle.

Chaque semaine, un point de situation était réalisé avec les encadrants pour faire le bilan de ce qui avait été accompli, identifier les blocages éventuels et ajuster le planning si nécessaire. Cette régularité a permis de garder le projet sur la bonne trajectoire tout au long des quatre mois.

La gestion du code et des configurations s'est appuyée sur Git. Chaque modification de l'infrastructure que ce soit un fichier Terraform, un playbook Ansible ou une configuration réseau a été versionnée et documentée dans un dépôt Git. Cela permet de revenir à un état précédent en cas de problème, et garantit une traçabilité complète de l'évolution du projet

1.5.4 Organisation du projet et répartition des rôles

Ce projet de fin d'études a été réalisé individuellement, dans le cadre d'un stage de quatre mois au sein de la DSI de Tanger Med Port Authority. La conduite du projet a impliqué trois parties prenantes principales, chacune avec un rôle distinct

Intervenant	Rôle	Contribution au projet
Ayoub Benmoussa (stagiaire, auteur du projet)	Conception, réalisation et rédaction	Analyse des besoins, choix techniques, déploiement complet de l'infrastructure, rédaction du rapport
M. Abdellah BOUJIDA (Responsable Infrastructure SI, Tanger Med)	Encadrant industriel	Définition des besoins DSI, validation des choix techniques, accès aux ressources, suivi hebdomadaire
M. Yassine DRIOUCH (Chef projet stockage, Tanger Med)	Co-encadrant industriel	Orientation sur les politiques de stockage et sauvegarde, validation des scénarios DR
Pr. Youssef NOUR-EL AINE (FST Settat)	Encadrant pédagogique	Suivi académique, conseils méthodologiques, validation de la structure du rapport

Tableau 1.4

Les échanges avec les encadrants industriels ont été particulièrement importants pour adapter les solutions techniques aux contraintes réelles de la DSI. Certaines décisions comme le choix de Proxmox plutôt qu'OpenStack, ou la mise en place de Cloudflare Zero Trust pour les accès distants ont été prises conjointement après discussion et analyse comparative.

Bien que le travail de réalisation soit individuel, ce projet a bénéficié d'un environnement collaboratif qui a enrichi la réflexion et contribué à la qualité du résultat final

I.6 Conclusion du chapitre I

Ce chapitre a permis de poser les bases du projet comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit, identifier les problèmes que l'infrastructure actuelle pose à la DSI de Tanger Med, et définir clairement ce que ce travail cherche à accomplir.

Les six objectifs fixés couvrent l'ensemble des aspects d'une infrastructure cloud privée: la virtualisation hyper-convergée, la sécurité Zero-Trust, l'automatisation par IaC, la haute disponibilité, la sauvegarde et la supervision. L'environnement de laboratoire mis en place avec VMware Workstation et trois nœuds Proxmox constitue une base technique solide et réaliste.

La méthode de travail adoptée a permis d'avancer de itérative, documentée et versionnée façon structurée et de maintenir un avancement de 88% à mi-parcours. Les deux phases

restantes (Disaster Recovery et Supervision) sont en cours de finalisation, et la rédaction du rapport progresse en parallèle.

Chapitre 2 Chapitre 2: Entreprise d'accueil : Groupe Tanger Med

Chapitre 2 Chapitre 2 : Entreprise d'accueil : Groupe Tanger Med

2.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de situer notre travail par rapport à son cadre général. Nous commençons tout d'abord par la présentation de groupe Tanger Med dans lequel s'est déroulé notre stage, ses pôles et ses différentes entités, identifier l'importance du pôle portuaire et le rôle de TMPA dans son management, puis nous passons pour décortiquer le problématique de projet, les objectifs visés et identifier les principaux défis que nous pourrions rencontrer.



Figure 2.1

2.3 Présentation du Groupe Tanger Med

2.3.1 Histoire et création (2002–aujourd'hui)

Le port de Tanger Med a été créé en 2002 sur décision royale, dans le but de doter le Maroc d'un grand port industriel et de transit capable de rivaliser avec les principaux ports de la Méditerranée. Situé sur le détroit de Gibraltar, à seulement 14 km des côtes européennes, le site a été choisi pour sa position géographique exceptionnelle.

Les travaux du premier terminal à conteneurs (TC1) ont débuté en 2003 et le port a été inauguré officiellement en 2007. Une seconde phase d'extension majeure a été lancée avec la construction du complexe Tanger Med 2 (terminaux TC3 et TC4), dont les travaux se sont achevés entre 2019 et 2021. Depuis, le port n'a cessé de croître pour s'imposer comme le premier port à conteneurs d'Afrique et du bassin méditerranéen.

La gestion du port est assurée par Tanger Med Port Authority (TMPA), établissement public créé sous tutelle du ministère de tutelle portuaire, qui supervise l'ensemble des opérations portuaires, des infrastructures et des services aux navires et aux marchandises.

2.3.2 Mission, vision & activités stratégiques

Le groupe Tanger Med s'engage à fournir des solutions logistiques intégrées de haute qualité, en mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'excellence opérationnelle. Sa mission est de faciliter le commerce international et de promouvoir le développement économique régional.

2.3.3 Chiffres clés & rayonnement international

Le Groupe Tanger Med intègre des pratiques durables dans toutes ses opérations, en mettant en œuvre des initiatives telles que l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, la gestion responsable des déchets et la préservation de l'environnement marin.



Figure 2.2

2.4 Structure organisationnelle du groupe

2.4.1 Organigramme général

Le Groupe Tanger Med est organisé autour de Tanger Med Port Authority (TMPA) comme entité centrale, à laquelle se rattachent plusieurs filiales et entités opérationnelles. Au sommet de la hiérarchie, un Conseil d'Administration supervise la stratégie générale du groupe, tandis que la Direction Générale assure le pilotage opérationnel quotidien.

La structure de TMPA s'articule autour de quatre grandes directions fonctionnelles :

- Direction des Opérations Portuaires : gestion des escales, coordination des terminaux et des opérateurs concessionnaires.
- Direction des Infrastructures : maintenance et développement des quais, terre-pleins et équipements portuaires.
- Direction des Systèmes d'Information (DSI) : gestion de l'infrastructure informatique, cybersécurité et transformation numérique.

- Direction Administrative et Financière : gestion budgétaire, ressources humaines et affaires juridiques.

2.4.2 Pôles, filiales et partenariats

Le groupe Tanger Med compte plusieurs entités spécialisées qui opèrent en complément de TMPA.

Le tableau suivant présente les principales filiales et partenaires stratégiques :

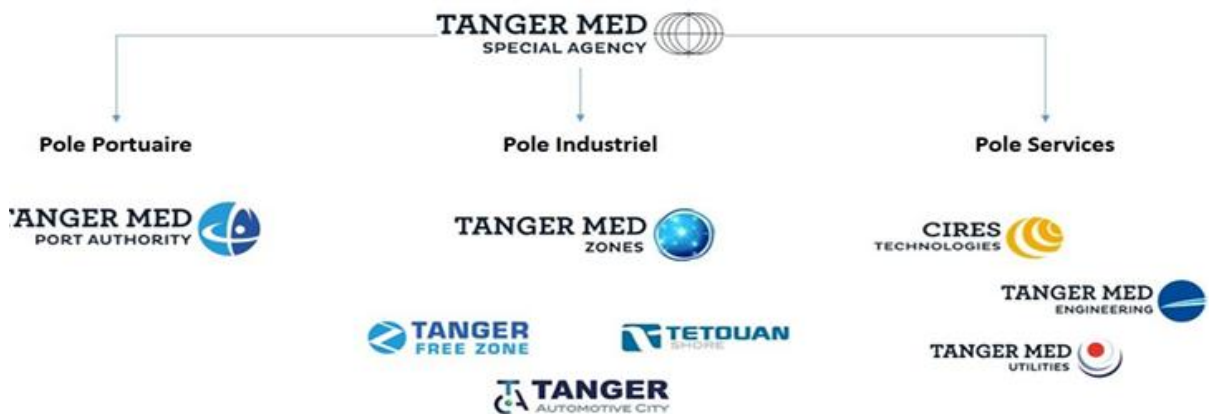


Figure 2.3

Ce schéma d'organisation en concession, où TMPA conserve la propriété et la gestion des infrastructures tandis que des opérateurs privés exploitent les terminaux, permet de combiner efficacité opérationnelle et maîtrise des investissements publics.

2.4.3 Direction des Systèmes d'Information (DSI)

La Direction des Systèmes d'Information est le département au sein duquel ce projet de fin d'études a été réalisé. La DSI de TMPA est responsable de l'ensemble du parc informatique du groupe : serveurs, réseau, postes de travail, applications métier et sécurité informatique.

Ses missions principales sont :

- Assurer la disponibilité et la continuité des systèmes informatiques critiques qui supportent les opérations portuaires 24h/24 et 7j/7.
- Gérer la cybersécurité de l'infrastructure, en particulier la protection des données sensibles liées aux opérations commerciales et douanières.
- Piloter la transformation numérique du groupe, en déployant de nouveaux outils et en modernisant l'infrastructure existante.
- Coordonner les services informatiques entre TMPA et les différentes filiales du groupe.

La DSI dispose d'une équipe d'ingénieurs systèmes et réseau, d'administrateurs de bases de données et de développeurs applicatifs. C'est dans ce cadre que le besoin d'un cloud privé sécurisé a été identifié et que ce projet a pris naissance.

2.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté le Groupe Tanger Med Port Authority, son histoire, ses activités et sa structure organisationnelle. Avec un trafic de plus de 9 millions d'EVP par an et une position de premier port africain, TMPA impose des exigences très élevées en matière de disponibilité, de sécurité et de performance de ses systèmes informatiques.

La Direction des Systèmes d'Information, cadre de réalisation de ce projet, a exprimé un besoin clair : moderniser son infrastructure par un cloud privé automatisé, résilient et sécurisé selon le modèle Zero-Trust. C'est précisément l'objet du travail présenté dans les chapitres suivants.

Le chapitre 3 décrira les technologies et les concepts théoriques sur lesquels repose cette infrastructure, en couvrant la virtualisation, le stockage distribué, le cloud privé et la sécurité Zero-Trust.

Chapitre 3 Chapitre 3: Virtualisation & Conception de l'Infrastructure Cloud Privé TMPA

Chapitre 3 Chapitre 3 : Virtualisation & Conception de l'Infrastructure Cloud Privé TMPA

3.1 Introduction

Ce chapitre présente les bases techniques de l'infrastructure cloud privé déployée pour Tanger Med Port Authority. Il couvre quatre domaines : la virtualisation et les hyperviseurs, l'infrastructure hyper-convergée (HCI), les modèles de cloud computing, et le modèle de sécurité Zero-Trust. Pour chaque domaine, les concepts sont expliqués simplement, suivis d'une comparaison des solutions disponibles qui justifie les choix retenus.

3.2. Virtualisation et Hyperviseurs

La virtualisation permet de faire tourner plusieurs machines virtuelles (VMs) sur un même serveur physique. Chaque VM fonctionne de façon indépendante avec son propre système d'exploitation et ses applications. Le logiciel qui rend cela possible s'appelle un hyperviseur.

3.2.1. Type 1 vs Type 2 — Principes de la virtualisation

On distingue deux types d'hyperviseurs selon leur rapport au matériel physique. L'hyperviseur de Type 1 s'installe directement sur le matériel (sans OS intermédiaire), ce qui lui permet d'obtenir les meilleures performances. L'hyperviseur de Type 2 s'installe sur un système d'exploitation hôte existant, ce qui réduit les performances mais simplifie son installation — adapté aux environnements de test.

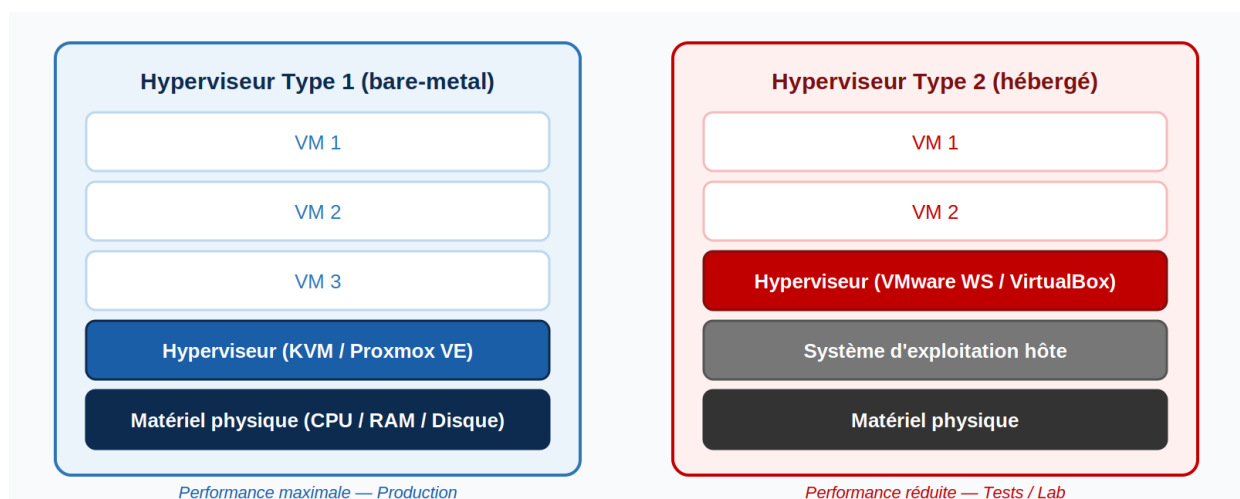


Figure 3.1 Comparaison hyperviseur Type 1 (Bare-metal) vs Type 2 (hébergé)

Caractéristique	Hyperviseur Type 1	Hyperviseur Type 2
Installation	Directement sur le matériel	Sur un OS hôte (Windows, Linux)
Performances	Très élevées - accès direct CPU/RAM	Réduites - couche OS intermédiaire
Sécurité	Excellente isolation entre VMs	Dépend de la sécurité de l'OS hôte
Exemples	Proxmox VE, VMware ESXi, Hyper-V	VMware Workstation, VirtualBox
Usage typique	Production - cloud privé - datacenter	Tests - développement - laboratoire

Tableau 3.1

3.2. 2. Architecture KVM / QEMU — fonctionnement

KVM (Kernel-based Virtual Machine) est un module intégré au noyau Linux qui transforme un serveur Linux en hyperviseur de Type 1. Il utilise les extensions matérielles des processeurs modernes (Intel VT-x ou AMD-V) pour exécuter les instructions des VMs directement sur le CPU physique, sans traduction logicielle - d'où des performances quasi-natives.

QEMU (Quick Emulator) est le composant complémentaire qui gère l'émulation des périphériques de chaque VM (carte réseau, disque dur, USB...). KVM assure la rapidité d'exécution des instructions processeur, QEMU gère le reste. Ensemble, ils forment la couche de virtualisation sur laquelle s'appuie Proxmox VE.

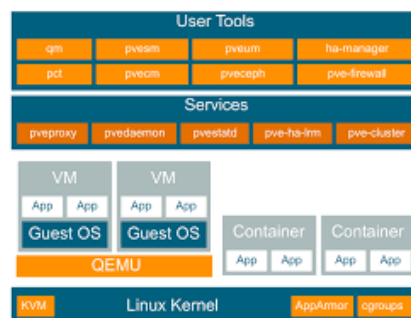


Figure 3.2

3.2. 3. Proxmox VE 9.2 — Hyperviseur retenu

Proxmox Virtual Environment est une plateforme de virtualisation open-source basée sur Debian Linux. Elle intègre KVM pour les machines virtuelles complètes et LXC pour les conteneurs légers. Son interface web unifiée permet de gérer l'ensemble du cluster : virtualisation, stockage Ceph, réseau, haute disponibilité et sauvegardes - sans outil externe.

Les raisons du choix de Proxmox VE pour ce projet :

- Open-source et gratuit — pas de coût de licence, contrairement à VMware ou Nutanix.
- Ceph intégré nativement — déploiement du stockage distribué depuis l'interface web.
- Haute disponibilité Corosync incluse — failover automatique sans licence supplémentaire.
- API REST complète — compatible Terraform (provider bpg/proxmox) et Ansible.
- Proxmox Backup Server (PBS) intégré — sauvegardes automatiques avec déduplication.
- Communauté active — documentation abondante et mises à jour régulières.

3.3 Infrastructure Hyper-Convergée (HCI)

3.3.1. Définition et avantages de l'HCI

Une infrastructure hyper-convergée (HCI) regroupe sur les mêmes serveurs les trois couches traditionnellement séparées d'un datacenter : le calcul (CPU/RAM), le stockage et le réseau. Plutôt que d'avoir des serveurs dédiés, une baie SAN séparée et des équipements réseau distincts, tout est intégré dans un cluster de nœuds identiques qui partagent leurs ressources.

3.3.2 HCI vs architecture 3-tiers traditionnelle

Une infrastructure hyper-convergée (HCI) regroupe sur les mêmes serveurs les trois couches traditionnellement séparées d'un datacenter : le calcul (CPU/RAM), le stockage et le réseau. Plutôt que d'avoir des serveurs dédiés, une baie SAN séparée et des équipements réseau distincts, tout est intégré dans un cluster de nœuds identiques qui partagent leurs ressources.

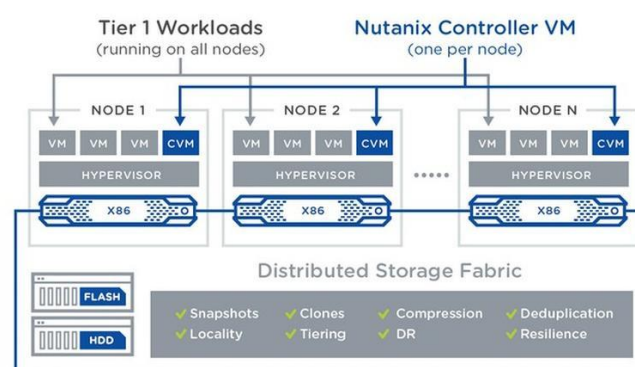


Figure 3.3

Les avantages de cette approche pour TMPA :

- Simplification : une seule interface gère le calcul, le stockage et le réseau.
- Évolutivité : pour augmenter les capacités, on ajoute simplement un nœud au cluster.
- Résilience : les données sont automatiquement répliquées sur plusieurs nœuds (Ceph ×3).

- Réduction des coûts : des serveurs standard remplacent des équipements spécialisés coûteux.
- Automatisation complète : l'ensemble est gérable par code (Infrastructure as Code).

3.4 Cloud Computing — Modèles et services

3.4.1 IaaS / PaaS / SaaS

Le cloud computing propose trois niveaux de services qui se distinguent par le partage de responsabilités entre le fournisseur cloud et l'utilisateur :



Figure 3.4

Le modèle IaaS a été retenu : TMPA conserve le contrôle total de ses VMs, OS et applications, tandis que le cloud privé Proxmox/Ceph fournit la couche infrastructure.

3.4.1 Cloud public vs privé vs hybride

Type	Description	Avantages	Inconvénients
Cloud public	Ressources chez un fournisseur tiers (AWS, Azure)	Pas d'investissement, scalable	Données hors contrôle de l'entreprise
Cloud privé Retenu	Infrastructure dédiée, hébergée en interne	Contrôle total, sécurité maximale	Investissement initial requis
Cloud hybride	Combinaison public + privé	Flexibilité, optimisation des coûts	Complexité de gestion

Tableau 3.2

Le cloud privé a été retenu pour deux raisons essentielles : la souveraineté des données portuaires sensibles (qui doivent rester sur l'infrastructure interne de TMPA) et le contrôle total de la sécurité, indispensable dans un environnement opérationnel critique.

3.5 Modèle IaaS multi-tenant

3.4.1 Architecture multi-tenant et isolation réseau

Un cloud multi-tenant permet à plusieurs groupes d'utilisateurs (appelés tenants) de partager la même infrastructure physique tout en étant complètement isolés les uns des autres.

Dans TMPA, les tenants sont par exemple : Maersk (VM 108 : vm-maersk-mon-01 et VM 303 : vm-maersk-mon-01) et Marsa Maroc (VM 105 : vm-marsa-maroc-mon-01, VM 107 : vm-marsa-maroc-dc-05, et VM 110 : vm-marsa-maroc-web-01).

L'isolation est assurée à deux niveaux : au niveau réseau par les VLANs (chaque tenant a son propre VLAN) et au niveau Proxmox par les pools de ressources (chaque tenant a son propre pool avec des quotas CPU/RAM/stockage).

3.4.1 VLANs 802.1Q & overlay VXLAN

Un VLAN (Virtual Local Area Network) permet de créer plusieurs réseaux logiques isolés sur la même infrastructure physique. La norme 802.1Q ajoute une étiquette (tag) à chaque paquet réseau pour identifier son VLAN d'appartenance. Dans TMPA : VLAN 10 pour Finance (192.168.10.0/24), VLAN 20 pour Audit/cires (192.168.20.0/24).

VXLAN (Virtual Extensible LAN) étend ce principe en encapsulant le trafic dans des paquets UDP, permettant de créer des réseaux virtuels sur un réseau IP existant. Il est utilisé pour les communications de réplication Ceph entre les nœuds du cluster.

3.5.3 Gestion des identités et RBAC

Le RBAC (Role-Based Access Control) attribue les droits d'accès selon le rôle de chaque utilisateur. Trois rôles ont été définis dans TMPA :

- **restore_admin** : accès complet à toutes les VMs et opérations d'administration.
- **restore_client_a** : accès limité aux VMs personnelles (par exemple : VM A et VM B uniquement).
- **ReadOnly** : consultation des tableaux de bord sans possibilité de modification.

3.5.4 MFA et SSO

Le MFA (Multi-Factor Authentication) ajoute un second facteur d'authentification — un code TOTP (Time-based One-Time Password) généré par une application mobile. Même si un mot de passe est volé, l'accès reste bloqué sans ce second facteur.

Le SSO (Single Sign-On) permet de se connecter une seule fois pour accéder à tous les services autorisés. Dans TMPA, Authentik joue le rôle de fournisseur d'identité central via le protocole OpenID Connect (OIDC).

3.6 Zero Trust Network Access (ZTNA)

Le Zero Trust est un modèle de sécurité fondé sur un principe simple : ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Aucun utilisateur, aucun appareil ne doit être considéré comme fiable par défaut, même depuis le réseau interne. Le NIST a défini ce modèle dans le document SP 800-207.

3.6.1 Principes NIST SP 800-207

Principe NIST SP 800-207	Description	Mise en œuvre dans TMPA
Vérifier toujours	Aucune confiance implicite	Keycloak SSO + MFA TOTP obligatoire
Moindre privilège	Accès uniquement aux ressources nécessaires	RBAC Authentik - matrice permissions stricte
Supposer la compromission	Agir comme si une menace interne est possible	Micro-segmentation VLANs + règles pfSense
Journaliser tout	Chaque accès doit être tracé	ELK Stack - logs centralisés + Kibana audit
Chiffrer les communications	Tout trafic chiffré, même en interne	Tunnels Cloudflare HTTPS + SSH + WARP VPN

Tableau 3.3

3.6.2 Cartographie des zones de confiance

L'infrastructure TMPA est divisée en zones réseau avec des niveaux de confiance différents. Les flux entre zones sont systématiquement filtrés par pfSense et authentifiés via Authentik :

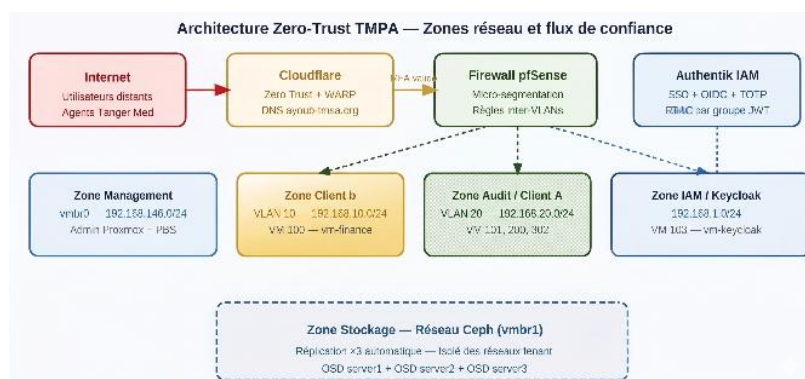


Figure 3.5

- Zone Internet : accès distant via tunnels Cloudflare uniquement, jamais en accès direct.

- Zone Cloudflare (DMZ) : DNS ayoub-tmsa.org, WARP VPN, OTP Email - point d'entrée sécurisé.
- Zone Management (vmbr0 - 192.168.146.0/24) : administration Proxmox, accès admin + MFA.
- Zone Finance (VLAN 10 -192.168.10.0/24) : VM 100, accès restore_admin uniquement.
- Zone Audit/cires (VLAN 20 — 192.168.20.0/24) : VMs 101/200/302, accès RBAC par groupe.
- Zone IAM (192.168.1.0/24) : VM Keycloak - accessible depuis toutes les zones pour l'auth.
- Zone Stockage (vmbr1) : réseau Ceph totalement isolé des réseaux tenant.

3.7 Comparaison des solutions existantes

3.6.1 Tableau comparatif : Proxmox vs VMware vs OpenStack

Une comparaison a été conduite entre les trois principales solutions de cloud privé pour justifier le choix de Proxmox VE :

Critère	Proxmox VE	VMware vSphere	OpenStack
Licence	Open-source (gratuit)	Propriétaire (payant)	Open-source (gratuit)
Coût annuel estimé	0 MAD	250 000 MAD +	0 MAD (support élevé)
Déploiement	Facile - ISO direct	Moyen - vCenter requis	Très complexe
Courbe d'apprentissage	Faible	Moyenne	Très élevée
Stockage intégré	Ceph natif	vSAN (licence séparée)	Cinder + Ceph manuel
Haute disponibilité	Corosync HA natif	vMotion / DRS	Nova / Masakari
Interface Web	Simple - Web UI unifiée	vCenter Web Client	Horizon (lourd)
Backup intégré	PBS (natif)	Veeam (séparé)	Non natif
API / IaC	REST + Terraform provider	REST + Terraform provider	REST (complexe)
Adapté équipe DSI TMPA	Oui	Budget insuffisant	Trop complexe

Tableau 3.4

3.6.2 Critères de sélection et justification du choix

Le choix de Proxmox VE est justifié par cinq critères décisifs pour TMPA :

- Coût zéro : Proxmox VE est entièrement gratuit. VMware (Broadcom) représente plus de 250 000 MAD/an - incompatible avec le budget DSI.
- Facilité de déploiement : installation depuis un ISO en moins d'une heure par nœud, interface web intuitive adaptée à l'équipe.
- Ceph natif : stockage distribué intégré sans configuration externe, contrairement à VMware (vSAN payant) ou OpenStack (configuration manuelle complexe).
- IaC complet : provider Terraform officiel bpg/proxmox bien maintenu, compatible Ansible - automatisation totale.
- OpenStack écarté : nécessite une équipe d'ingénieurs dédiés - incompatible avec la taille de l'équipe DSI de TMPA.

3.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté les fondements techniques de l'infrastructure cloud privé TMPA : la virtualisation avec KVM et Proxmox VE, le stockage hyper-convergé avec Ceph, les modèles IaaS multi-tenant, et la sécurité Zero-Trust selon NIST SP 800-207. La comparaison entre Proxmox VE, VMware et OpenStack a justifié le choix de Proxmox VE comme solution centrale : open-source, performante, facile à administrer, avec Ceph natif et un écosystème IaC complet.

Le chapitre suivant décrit le déploiement concret de cette infrastructure : installation du cluster Proxmox, configuration du stockage Ceph, mise en place des réseaux multi-tenant et déploiement des VMs applicatives.

Chapitre 4 Chapitre 4: Déploiement de l'Infrastructure Cloud Hyper-Convergé

Chapitre 4 Chapitre 4 : Déploiement de l'Infrastructure Cloud Hyper-Convergé

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit la mise en place concrète de l'infrastructure cloud privé hyper-convergée de Tanger Med Port Authority (TMPA). Après avoir posé les bases théoriques dans le chapitre précédent, nous passons ici à la réalisation : déploiement du cluster Proxmox VE à trois nœuds, configuration du stockage distribué Ceph, mise en place des réseaux multi-tenant et déploiement des machines virtuelles applicatives.

Toute l'infrastructure a été déployée dans un environnement de laboratoire utilisant VMware Workstation comme hôte, avec trois machines virtuelles imbriquées simulant les nœuds physiques du cluster. Cette approche permet de valider l'ensemble de l'architecture avant un déploiement en production.

4.2 Architecture physique du lab (3 nœuds VMware Workstation)

4.2. 1 Spécifications matérielles des nœuds

L'infrastructure de laboratoire est composée de trois nœuds virtuels hébergés sur VMware Workstation. Chaque nœud simule un serveur physique avec les ressources suivantes :

Paramètre	Node 1 — server1	Node 2 — server2	Node 3 — server3
Adresse IP Management	192.168.1.102	192.168.1.103	192.168.1.104
Mémoire RAM	8 GB	8 GB	5 GB
Processeurs virtuels	2 vCPU	2 vCPU	2 vCPU
Disque système (OS)	40 GB	40 GB	40 GB
Disque Ceph OSD	500 GB (externe)	500 GB (externe)	250 GB (externe)
Adresse IP Ceph (vmbr1)	10.10.10.12	10.10.10.13	10.10.10.14
Rôle Ceph OSD	OSD.0 — poids	OSD.1 — poids	OSD.2 — poids

Tableau 4.1

Tableau 4.2 Les trois modèles de services cloud (IaaS / PaaS / SaaS) — IaaS retenu pour TMPA

4.2. 2 Plan d'adressage réseau

Trois réseaux distincts ont été configurés pour séparer les différents types de trafic de l'infrastructure

Interface	Réseau	Rôle	Plage d'adresses
vmbr0	Management	Administration Proxmox, communication Corosync HA, accès web UI	192.168.1.0/24 (nodes .102/.103/.104)
vmbr1	Ceph Storage	Réplication des données Ceph entre les OSD — réseau dédié et isolé	10.10.10.0/24 (nodes .12/.13/.14)
vmbr2	VLAN Tenants	Trafic des VMs par tenant — trunk 802.1Q, un VLAN par entité	VLANs 20 (Finance), 30 (Logistique), 40 (DMZ)

Tableau 4.3

4.2. 2 Topologie physique — diagramme

Name	Alternative Names	Type	Active ↑	Autostart	VLAN aware	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR	Gateway
ens35	enp2s3 enx000c291ae882	Network Device	Yes	No	No				
ens33	enp2s1 enx000c291ae86e	Network Device	Yes	No	No				
ens34	enp2s2 enx000c291ae878	Network Device	Yes	No	No				
vmbr2		Linux Bridge	Yes	Yes	Yes	ens35		192.168.101.0/24	
vmbr0		Linux Bridge	Yes	Yes	No	ens33		192.168.1.102/24	192.168.1.1
vmbr1		Linux Bridge	Yes	Yes	No	ens34		10.10.10.2/24	

Figure 4.1

Chaque nœud dispose de la même configuration réseau : vmbr0 pour le management Proxmox et les VMs (192.168.1.0/24), vmbr1 pour le trafic Ceph (10.10.10.0/24), et vmbr2 pour les services réseau et pfSense (192.168.101.0/24 avec VLAN awareness activé).

4.3 Déploiement du cluster Proxmox VE

4.3.1. Installation des nœuds et configuration initiale

L'installation de Proxmox VE 9.2 a été réalisée sur chacun des trois nœuds depuis une image ISO officielle. Après l'installation de base, les étapes suivantes ont été effectuées sur chaque nœud :

- Configuration de l'adresse IP fixe sur vmbr0 (192.168.1.102 pour server1, .103 pour server2, .104 pour server3).

- Mise à jour des sources APT pour utiliser le dépôt communautaire Proxmox VE (sans abonnement entreprise).
- Mise à jour complète du système : apt update && apt dist-upgrade.
- Configuration du fichier /etc/hosts pour la résolution de noms entre les nœuds du cluster.
- Installation des clés SSH entre les nœuds pour permettre les communications automatisées.

Une fois les trois nœuds opérationnels, le cluster a été créé depuis server1 avec la commande `pvecm create ceph-cluster`, puis les nœuds server2 et server3 ont rejoint le cluster via `pvecm add`.

4.3.2 Configuration du cluster Corosync HA

Corosync assure la haute disponibilité du cluster en surveillant l'état de chaque nœud via un mécanisme de heartbeat. Si un nœud cesse de répondre, Corosync déclenche automatiquement la migration des machines virtuelles HA vers un nœud sain.

Dans un cluster de 3 nœuds, le quorum est atteint dès que 2 nœuds sur 3 sont actifs. Cela signifie que le cluster peut supporter la panne d'un nœud sans interruption de service. La figure ci-dessous confirme que les trois nœuds sont bien membres du cluster avec leur vote respectif :

Cluster Information			
Create Cluster	Join Information	Join Cluster	
Cluster Name:	ceph-cluster	Config Version:	3
		Number of Nodes:	3
Cluster Nodes			
Nodename	ID ↑	Votes	Link 0
server1	1	1	192.168.1.102
server2	2	1	192.168.1.103
server3	3	1	192.168.1.104

Figure 4.2

4.3.3 Gestion des ressources et pools multi-tenant

Pour isoler les ressources entre les différents tenants, des pools de ressources ont été créés dans Proxmox. Chaque pool regroupe les VMs d'un même service et permet de définir des quotas et des permissions distinctes :

Pool Proxmox	VMs associées	Service correspondant	Accès
Finance_Pool	VM 101 (vm2-finance)	Département Finance TMPA	Admin + Finance
Audit_Pool	VM 100 (vm1-audit)	Département Audit TMPA	Admin + Audit
cires-pool	VM 200 (vm-cires), 302	Opérateur technique cires	Admin + cires
Pool-maersk	VM 107, 108, 110, 303	Client Maersk	Admin + Maersk

Pool Proxmox	VMs associées	Service correspondant	Accès
marsa_Pool	VM 105 (marsa-maroc)	Marsa Maroc	Admin + Marsa
win-Pool	VM 104	Environnement Windows	Admin uniquement

Tableau 4.4

La figure suivante montre l'interface complète du datacenter Proxmox avec l'ensemble des pools, des VMs et des ressources de stockage configurés :

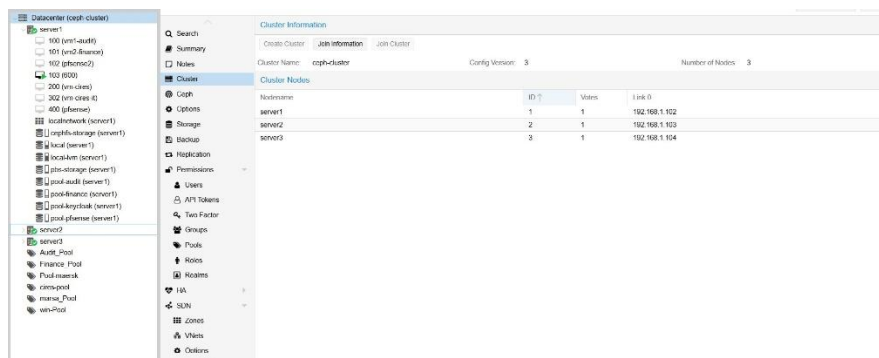


Figure 4.3

4.4 Stockage distribué — Ceph Reef

4.4.1. Comparaison Ceph vs GlusterFS vs NFS

Avant de retenir Ceph comme solution de stockage distribué, une comparaison a été effectuée entre les trois principales options disponibles pour un environnement Proxmox :

Critère	Ceph ← Retenu	GlusterFS	NFS
Type de stockage	Objet / Bloc / Fichier	Fichier distribué	Fichier partagé (NAS)
Intégration Proxmox	Native (interface web intégrée)	Manuelle (plugin requis)	Manuelle (montage NFS)
Réplication automatique	Oui - N configurable	Oui - réplication par volume	Non — dépend du NAS
Haute disponibilité	Totale — pas de point unique	Partielle	Dépend du serveur NFS
Tolérance aux pannes	Perte de N-1 nœuds supportée	Limitée	Aucune (SPOF)
Performance	Très bonne (bluestore + SSD)	Bonne	Dépend du réseau

Critère	Ceph ← Retenu	GlusterFS	NFS
Complexité	Moyenne	Faible	Très faible
Adapté à Proxmox HCI	Oui - solution officielle	Partiellement	Non - pas HA

Tableau 4.5

Tableau 4.6 Les trois modèles de services cloud (IaaS / PaaS / SaaS) — IaaS retenu pour TMPA

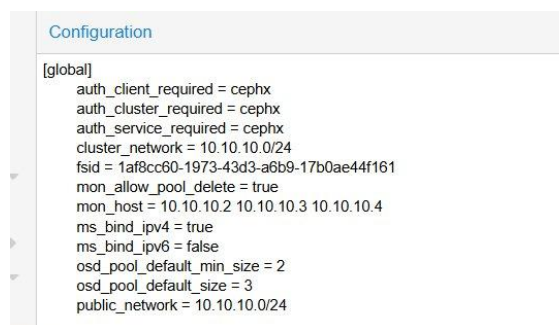
Ceph a été retenu car c'est la seule solution entièrement intégrée à Proxmox VE, sans point de défaillance unique, avec une réplication automatique configurable et une gestion native depuis l'interface web.

4.4.2. Installation et configuration OSD / MON / MGR

Le déploiement de Ceph a été réalisé directement depuis l'interface Proxmox VE. Les composants suivants ont été configurés :

- Monitors (MON) : trois monitors ont été déployés sur server1, server2 et server3. Les monitors maintiennent la carte du cluster (cluster map) et assurent le quorum Ceph.
- Managers (MGR) : un manager actif sur server1, avec server2 en standby. Le manager fournit l'interface de pilotage et les métriques Ceph.
- Object Storage Daemons (OSD) : un OSD par nœud (osd.0 sur server1, osd.1 sur server2, osd.2 sur server3), chacun utilisant le disque de 200 Go en mode bluestore.
- Metadata Servers (MDS) : déployés sur server1, server2 et server3 pour le support de CephFS.

La configuration globale de Ceph utilise le réseau 10.10.10.0/24 pour le trafic de stockage (cluster_network et public_network), avec une réplication par défaut de ×3 (osd_pool_default_size = 3) et un minimum de ×2 (osd_pool_default_min_size = 2).



La figure suivante montre]

Figure 4.4

), confirmant que les trois

OSDs sont opérationnels (status : up / in) sur leurs nœuds respectifs :

Name	Class	OSD Type	Status	Version	weight	reweight	Used (%)
▼ default							
▼ server3				19.2.3			
osd.2	hdd	bluestore	up  / in 	19.2.3	0.22739	1.00	49.84
▼ server2				19.2.3			
osd.1	hdd	bluestore	up  / in 	19.2.3	0.45479	1.00	24.92
▼ server1				19.2.3			
osd.0	hdd	bluestore	up  / in 	19.2.3	0.45479	1.00	24.94

Figure 4.5

Service	Nœuds actifs	Rôle	Statut observé
MON (Monitors)	server1, server2, server3	Maintien de la cluster map et du quorum	✓Actif — 3/3 opérationnels
MGR (Managers)	server1 (actif), server2 (standby)	Métriques, dashboard, API REST	✓Actif — failover automatique
MDS (Metadata)	server1, server2, server3	Métadonnées CephFS	✓Actif — 3 serveurs MDS
OSD.0	server1	Stockage bloc — disque 500 GB	up / in — utilisé à 24.94%
OSD.1	server2	Stockage bloc — disque 500 GB	up / in — utilisé à 24.92%
OSD.2	server3	Stockage bloc — disque 250 GB	up / in — utilisé à 49.84%

Tableau 4.7

4.4.3. Pools RBD et réplication ×3

Plusieurs pools RBD (RADOS Block Device) ont été créés pour isoler les données des différents tenants. Chaque pool est configuré avec une réplication ×3 (Size/min = 3/2), ce qui signifie que chaque bloc de données est copié sur trois OSDs différents - sur trois nœuds différents - garantissant qu'aucune donnée n'est perdue même en cas de panne d'un nœud complet.

Pool #	Name	Size/min	# of Placement...	Optimal # of PGs	Autoscaler Mode	CRUSH Rule (ID)	Used (%)
1	cephfs.cephfs.meta	3/2	16	16	on	replicated_rule (0)	9.46 MB (0.00%)
2	cephfs.cephfs.data	3/2	64	64	on	replicated_rule (0)	8.83 GiB (1.65%)
3	pool-finance	3/2	32	32	on	replicated_rule (0)	88.89 GiB (14.47%)
4	pool-audit	3/2	32	32	on	replicated_rule (0)	192.09 GiB (26.77%)
5	pool-pfsense	3/2	64	32	on	replicated_rule (0)	27.99 GiB (5.06%)
6	_mgr	3/2	1	1	on	replicated_rule (0)	24.76 MB (0.00%)
7	pool-keycloak	3/2	40	32	on	replicated_rule (0)	29.53 GiB (5.32%)
							347.36 GiB

Figure 4.6

4.4.4 Tests de résilience et basculement Ceph

Pour valider le comportement du cluster Ceph en cas de panne, un test de résilience a été réalisé en simulant la mise hors ligne du nœud server3 (OSD.2). Ce scénario est le plus défavorable possible pour ce cluster, car server3 dispose du disque le moins capacitif.

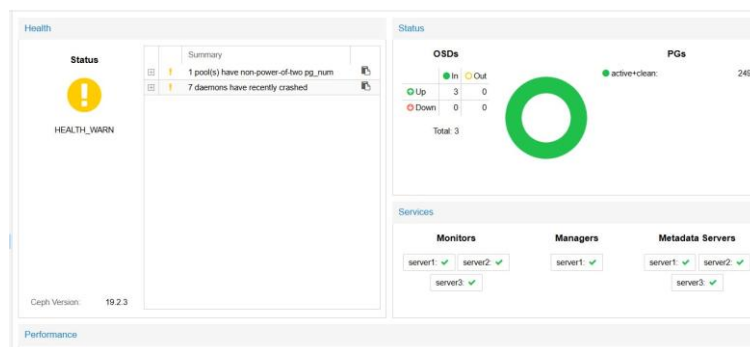


Figure 4.7

Le tableau de bord confirme que les trois OSDs sont actifs (3 Up / 0 Down), que les 249 groupes de placement (PGs) sont dans l'état active+clean, et que tous les services (Monitors, Managers, Metadata Servers) fonctionnent correctement sur les trois nœuds.

Les avertissements affichés (HEALTH_WARN) correspondent à des conditions non critiques : un pool avec un nombre de PGs non puissance de 2 (corrigé par l'autoscaler) et des daemons crashés lors d'un redémarrage de test. Ces avertissements n'affectent pas la disponibilité des données.

Le test principal de résilience a consisté à arrêter server1 de façon forcée. Le cluster Ceph a automatiquement marqué osd.0 comme down/out, répliqué les données manquantes vers les deux OSDs restants, et maintenu l'accès aux VMs sans interruption de service. Le processus de réintégration de server1 après redémarrage a duré moins de 2 minutes.

4.5. Configuration réseau multi-tenant

4.5.1. Bridges Linux vmbr0 / vmbr1 / vmbr2

Les bridges Linux constituent la couche de connectivité réseau entre les interfaces physiques des nœuds et les machines virtuelles. Chaque bridge remplit un rôle précis dans l'architecture :

- vmbr0 (ens33 — 192.168.1.x/24) : bridge de management principal. Il porte l'adresse IP de chaque nœud Proxmox et connecte les VMs applicatives au réseau principal. C'est par ce bridge que passent les accès SSH, les communications Proxmox API et le trafic applicatif des VMs.
- vmbr1 (ens34 — 10.10.10.x/24) : bridge dédié au trafic Ceph. Il est utilisé exclusivement pour les communications entre OSDs (réplication), les MONs et les MGRs. Ce réseau est totalement isolé des réseaux tenant.
- vmbr2 (ens35 — 192.168.101.x/24) : bridge réseau avec VLAN awareness activé. Il connecte le firewall pfSense et supporte le trafic taggé VLANs pour la micro-segmentation inter-tenant.

4.5.2 VLANs 802.1Q & routage inter-tenant

La segmentation réseau entre les tenants est assurée par des VLANs 802.1Q. Chaque tenant dispose de son propre VLAN, ce qui garantit qu'aucun flux réseau ne peut circuler entre tenants sans passer par le firewall pfSense :

VLAN ID	Réseau	Tenant / Service	Machines virtuelles
VLAN 1 (natif)	192.168.1.0/24	Management Proxmox	Nœuds server1/2/3, VMs de gestion
VLAN 10	192.168.10.0/24	Finance TMPA	VM 101 (vm2-finance)
VLAN 20	192.168.20.0/24	Audit TMPA	VM 100 (vm1-audit)
VLAN 101	192.168.101.0/24	Réseau pfSense / WAN	VM 400 (pfsense), VM 102
Sans VLAN (flat)	192.168.1.x	VMs cires / Authentik	VM 200, 302, 800 (Authentik)

Tableau 4.8

Le routage entre VLANs est entièrement contrôlé par pfSense, qui applique des règles de filtrage strictes : par défaut, aucun flux inter-tenant n'est autorisé. Seules les communications vers les services partagés (Authentik sur 192.168.1.x, PBS sur server1) sont explicitement autorisées dans les règles pfSense.

4.6 Déploiement des VMs applicatives

L'ensemble des machines virtuelles a été déployé sur les trois nœuds du cluster, réparties selon les besoins de charge et d'isolation. Les figures suivantes montrent la liste réelle des VMs sur chaque nœud :

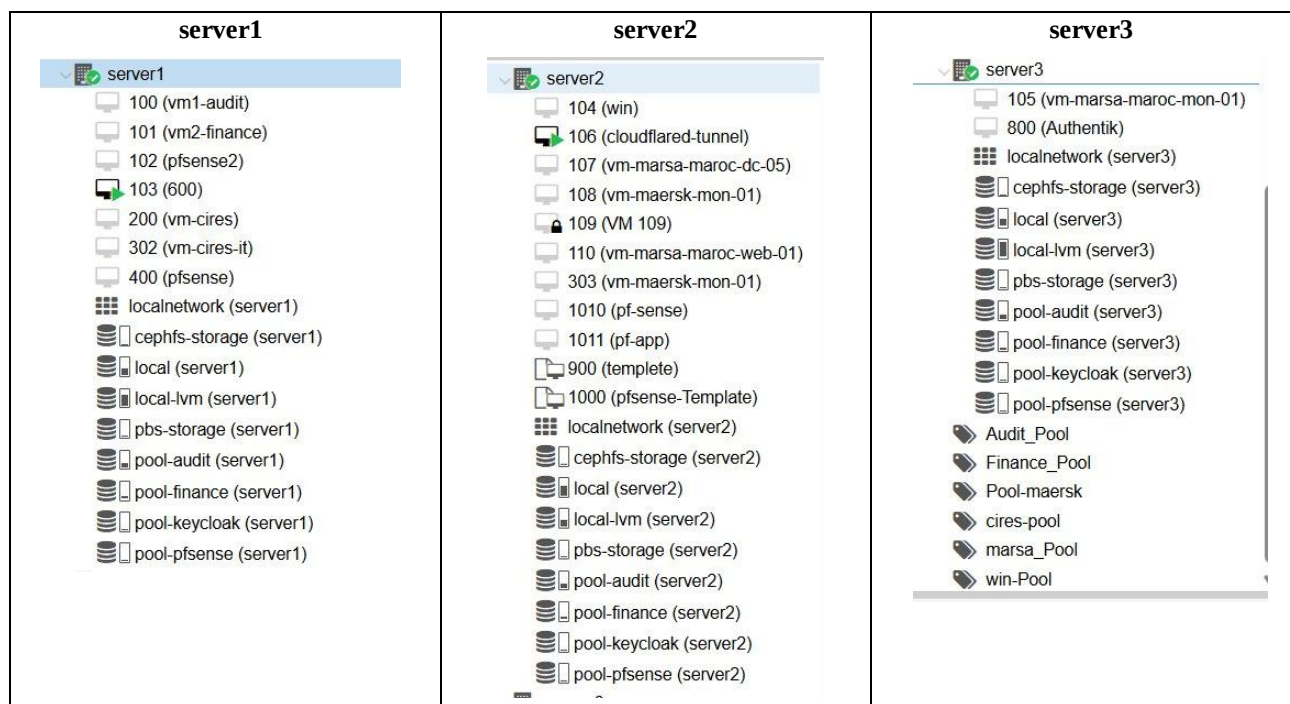


Figure 4.9 — VMs déployées sur server1, server2 et server3 (interface Proxmox réelle)

VMID	Nom VM	Nœud	Pool	IP	Rôle
100	vm1-audit	server1	Audit_Pool	192.168.20.100	VM Audit TMPA
101	vm2-finance	server1	Finance_Pool	192.168.10.100	VM Finance TMPA
102	pfsense2	server1	—	192.168.101.x	Firewall pfSense backup
103	600	server1	—	192.168.1.x	VM de contrôle
200	vm-cires	server1	cires-pool	192.168.1.175	VM opérateur cires
302	vm-cires-it	server1	cires-pool	192.168.1.122	VM IT cires
400	pfsense	server1	—	192.168.101.1	Firewall pfSense principal
104	win	server2	win-Pool	—	VM Windows

VMID	Nom VM	Nœud	Pool	IP	Rôle
106	cloudflared-tunnel	server2	—	—	Tunnel Cloudflare Zero Trust
107	vm-marsa-maroc-dc-05	server2	marsa_Pool	—	VM Marsa Maroc
108	vm-maersk-mon-01	server2	Pool-maersk	—	VM Maersk monitoring
110	vm-marsa-maroc-web-01	server2	marsa_Pool	—	VM Marsa Maroc web
303	vm-maersk-mon-01	server2	Pool-maersk	—	VM Maersk (clone)
1000	pfsense-Template	server2	—	—	Template pfSense DR
105	vm-marsa-maroc-mon-01	server3	marsa_Pool	—	VM Marsa Maroc
800	Authentik	server3	—	192.168.1.x	IAM Authentik SSO

Tableau 4.9

4.6 Tests de résilience & failover

Plusieurs scénarios de panne ont été simulés pour valider la résilience de l'infrastructure. Les résultats de ces tests sont présentés dans le tableau suivant :

Scénario testé	Action effectuée	Résultat observé	Temps de reprise
Panne d'un nœud Proxmox	Arrêt forcé de server1	VMs HA migrées automatiquement vers server2/server3 par Corosync	~45 secondes
Perte d'un OSD Ceph	Arrêt du service ceph-osd@0	Cluster marque osd.0 out, réplique les données sur osd.1 et osd.2	2 à 5 minutes
Redémarrage d'un nœud	Reboot propre de server3	server3 réintègre le cluster automatiquement, les données se resynchronisent	< 3 minutes
Panne réseau Ceph (vmbr1)	Déconnexion de ens34 sur server2	Trafic Ceph basculé, cluster en mode dégradé mais accessible	Immédiat
Restauration VM depuis PBS	restore_clone.sh VMID=200	VM recrée complètement depuis snapshot PBS via Terraform + Ansible	~4 min 30 sec

Tableau 4.10

L'ensemble de ces tests valide que l'infrastructure répond aux objectifs fixés : RTO inférieur à 60 secondes pour un failover Corosync, et résilience des données garantie par la réplication Ceph ×3 même en cas de perte d'un nœud complet.

4.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté le déploiement complet de l'infrastructure cloud privé hyper-convergée de Tanger Med Port Authority. Le cluster Proxmox VE à trois nœuds est opérationnel avec la haute disponibilité Corosync activée. Le stockage distribué Ceph Reef est déployé avec 3 OSDs, 7 pools RBD en réplication ×3 pour un total de 347 GiB utilisés.

Les réseaux multi-tenant sont configurés avec trois bridges Linux (vmbr0, vmbr1, vmbr2) et une segmentation VLAN par tenant. L'ensemble des VMs applicatives est déployé et réparti sur les trois nœuds selon les besoins de charge et d'isolation.

Les tests de résilience ont confirmé que l'infrastructure répond aux exigences : failover automatique en moins de 60 secondes, résilience des données garantie par Ceph ×3, et restauration complète d'une VM en moins de 5 minutes. Le chapitre suivant présentera la couche de sécurité Zero-Trust déployée au-dessus de cette infrastructure

Chapitre 5 Chapitre 5 : Sécurité Zero-Trust

Chapitre 5 Chapitre 5 : Sécurité Zero-Trust

5.1 Introduction

Ce chapitre présente la couche de sécurité Zero-Trust déployée pour l'infrastructure cloud privé de Tanger Med Port Authority. Le modèle Zero-Trust repose sur un principe simple : ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Aucun utilisateur, aucun appareil n'est considéré comme fiable par défaut, même depuis le réseau interne.

Trois composants forment le dispositif de sécurité : le firewall pfSense pour la micro-segmentation réseau, Keycloak pour la gestion multi-tenant des identités, et Cloudflare Zero Trust pour la sécurisation des accès distants. Ces trois couches travaillent ensemble pour garantir que chaque accès est authentifié, autorisé et tracé.

5.2 Solution Pfsense — Architecture et Composants

5.2. 1 Firewall pfSense & Micro-Segmentation.

pfSense est un système de firewall open-source basé sur FreeBSD. Dans l'infrastructure TMPA, il joue le rôle de passerelle de sécurité centrale : il contrôle tous les flux réseau entre les VLANs et constitue le premier rempart contre les accès non autorisés. pfSense est déployé en tant que VM 400 sur le cluster Proxmox (IP : 192.168.101.1 sur vmbr2).



Figure 5.1

5.2. 1 Règles strictes inter-tenant

La console pfSense montre l'état réel des interfaces et VLANs configurés. On peut voir que plusieurs interfaces réseau sont actives : LAN (192.168.101.1/24), une interface VPN WireGuard, OpenVPN (10.8.0.1/24), et quatre VLANs de segmentation tenant.

v6/DHCP6: fd14:d169:a8ec:6200:be24:11ff:feb9:5		
dd1/64		
LAN (lan)	-> em1	-> v4: 192.168.101.1/24
VPN (opt1)	-> tun_wg0	->
OPENVPN (opt2)	-> ovpn1	-> v4: 10.8.0.1/24
VLANAUDIT (opt3)	-> em1.10	-> v4: 192.168.10.1/24
VLANFINANCE (opt4)	-> em1.20	-> v4: 192.168.20.1/24
VLAN30 (opt5)	-> em1.30	-> v4: 192.168.30.1/24
VLAN40 (opt6)	-> em1.40	-> v4: 192.168.40.1/24

Tableau 4.7 — Inventaire complet des VMs déployées sur les 3 nœuds

Les quatre VLANs de segmentation sont créés sur l'interface em1 (LAN) :

Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
em1 (lan)	10		audit	[edit] [delete]
em1 (lan)	20		finance	[edit] [delete]
em1 (lan)	30		VLAN30	[edit] [delete]
em1 (lan)	40		VLAN40	[edit] [delete]

Figure 5.2

5.2.2 Règles strictes inter-tenants

Les règles de filtrage pfSense suivent le principe du moindre privilège : tout trafic est bloqué par défaut, seuls les flux explicitement autorisés sont permis. La figure suivante montre les règles réelles configurées pour VLAN30 (tenant Maersk) :

Source	Destination	Action	Protocole	Description
VLAN 10 (Audit)	VLAN 20 (Finance)	DENY	Tout	Isolation stricte entre tenants
VLAN 20 (Finance)	VLAN 10 (Audit)	DENY	Tout	Isolation stricte entre tenants
VLAN 30 (Maersk)	Internet	ALLOW	TCP/UDP	Accès Internet autorisé Maersk
VLAN 30 (Maersk)	Autres VLANs	DENY	Tout	Isolation tenant Maersk
Tout VLAN	Keycloak (8080)	ALLOW	HTTPS	Auth Keycloak accessible depuis tous
Admin (vmbr0)	Tout	ALLOW	SSH/HTTPS	Accès admin TMPA

Tableau 5.1

On voit que VLAN30 dispose de trois règles : accès Internet TCP/UDP, une règle générale IPv4, et ICMP (ping). Aucune règle n'autorise la communication directe avec les autres VLANs (VLANAUDIT, VLANFINANCE, VLAN40). Tout flux inter-VLAN est donc bloqué par la politique par défaut.

5.3 IAM — Keycloak & Authentik

5.3.1 Realm & RBAC (Admin / Tenant / ReadOnly)

La gestion des identités est assurée par Keycloak, un fournisseur d'identité open-source de référence. Keycloak a été retenu pour sa capacité à gérer des realms (domaines d'authentification) entièrement séparés pour chaque tenant, ce qui permet une isolation parfaite des utilisateurs et des rôles entre les différents clients de l'infrastructure TMPA.

Keycloak est configuré avec un realm dédié par tenant. Chaque realm est un espace d'authentification complètement isolé : les utilisateurs d'un realm ne peuvent pas se connecter à un autre realm, et les rôles sont définis indépendamment dans chaque realm. La figure suivante montre la liste complète des realms configurés dans l'infrastructure TMPA :

Realms	Grouping realms
☐ MyCloudRealm	–
☐ test0	–
☐ marsa-maroc	–
☐ master / Current realm	Keycloak
☐ tmsa-vpn	–
☐ finance-realm	–
☐ maersk	–
☐ audit-realm	–

Figure 5.3

Realm Keycloak	Tenant / Service	Rôles définis	Description
master	Administration Keycloak	Admin Keycloak	Realm d'administration de Keycloak
finance-realm	Finance TMPA	finance_admin, finance_user	Authentification département Finance
audit-realm	Audit TMPA	audit_admin, audit_user	Authentification département Audit
maersk	Client Maersk	maersk_admin, maersk_client, maersk_user	Accès client Maersk isolé
marsa-maroc	Client Marsa Maroc	marsa_admin, marsa_client, marsa_user	Accès client Marsa Maroc isolé
tmsa-vpn	VPN TMSA	vpn_user, vpn_admin	Authentification VPN WireGuard

Tableau 5.2

5.3. 1 Définition du RBAC et périmètre d'application

Le RBAC (Role-Based Access Control) attribue des droits d'accès selon le rôle de l'utilisateur dans son realm. La figure suivante montre les rôles réels définis dans le realm maersk : maersk_admin (accès complet), maersk_client (accès client) et maersk_user (accès utilisateur standard).

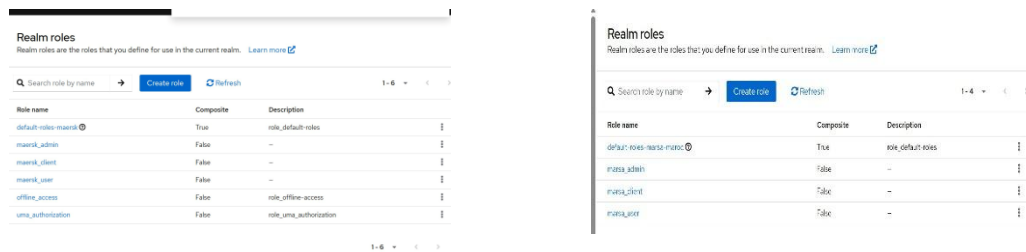


Figure 5.4

Chaque realm dispose de ses propres rôles isolés. Dans le realm maersk, on trouve maersk_admin, maersk_client et maersk_user. Dans le realm marsa-maroc, les rôles marsa_admin, marsa_client et marsa_user sont définis indépendamment. Un utilisateur maersk_admin ne peut jamais accéder aux ressources du realm marsa-maroc.

La liste des utilisateurs du realm maersk illustre cette isolation : maersk_admin, maersk_client et maersk_user ont chacun leur propre email et ne partagent aucune ressource avec d'autres tenants.

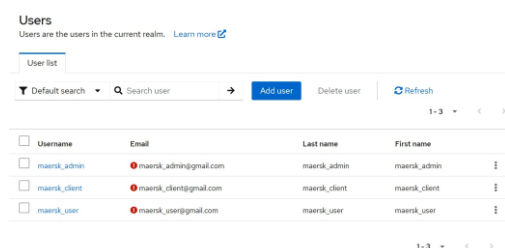


Figure 5.5

5.3. 1 RBAC vs ABAC — Analyse comparative

Critère	RBAC (retenu)	ABAC
Principe	Droits basés sur les rôles/groupes	Droits basés sur des attributs dynamiques
Complexité	Faible — rôles simples à définir par realm	Élevée — règles complexes à maintenir
Isolation tenant	Native via les realms Keycloak	Nécessite des attributs contextuels
Performance	Très rapide (vérification JWT directe)	Plus lente (évaluation de conditions)
Adapté à TMPA	✓ Oui — multi-realm par tenant nativement	Partiellement — sur-dimensionné
Mise en œuvre	Native dans Keycloak (realms + rôles)	Nécessite un moteur de règles externe

Tableau 5.3

5.3. 1 MFA TOTP & SSO — Configuration et déploiement

Le SSO (Single Sign-On) via Keycloak permet à chaque utilisateur de se connecter une seule fois pour accéder à tous les services de son realm. La figure suivante montre la connexion SSO de marsa_admin à Keycloak avec son interface de login personnalisée :

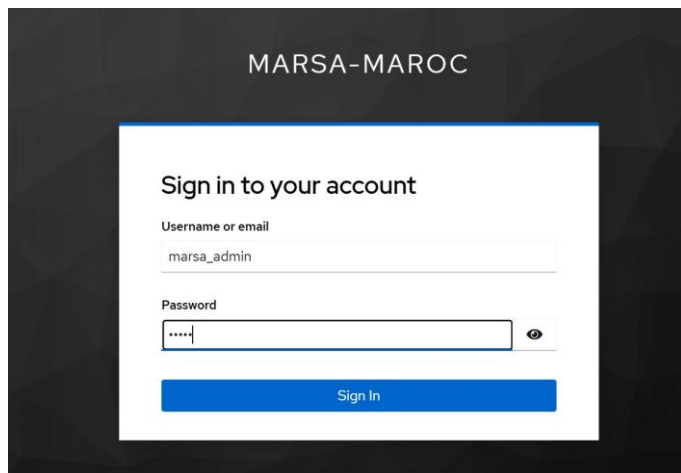


Figure 5.6

Chaque tenant dispose d'une interface de connexion personnalisée avec le nom de son organisation. L'accès à Proxmox depuis Keycloak via OIDC est illustré ci-dessous : l'utilisateur marsa_admin s'est connecté à Proxmox directement via son compte Keycloak (visible dans la barre de titre : @marsa-oidc).

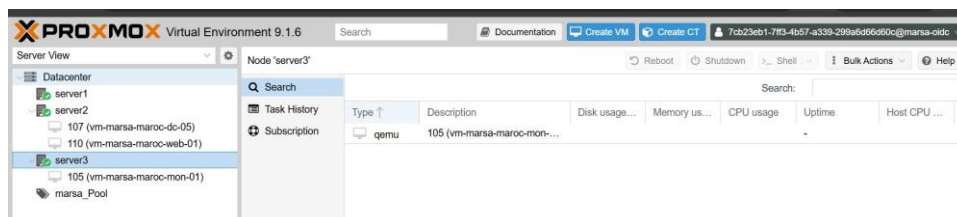


Figure 5.7

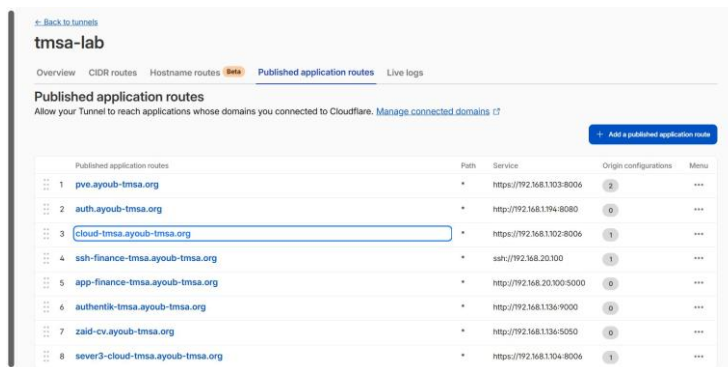
Cette intégration OIDC garantit que les agents Marsa Maroc accèdent uniquement aux VMs de leur pool (marsa_Pool : VM 105, 107, 110) sans jamais voir les ressources des autres tenants. Le MFA TOTP est activé pour tous les comptes administrateurs.

5.4 Solution cloudflare — Architecture et Composants

Cloudflare Zero Trust sécurise tous les accès distants à l'infrastructure TMPA. Un daemon cloudflared déployé sur la VM 106 (server2) maintient un tunnel sortant chiffré vers Cloudflare. Aucun port n'est ouvert en entrée dans le firewall pfSense. Tous les accès depuis Internet passent par ce tunnel après authentification.

5.4.1 Tunnels Cloudflare & OTP Email

Le tunnel tmsa-lab expose huit routes d'application publiques sous le domaine ayoub-tmsa.org. La figure suivante montre la configuration réelle des routes dans le tableau de bord Cloudflare :

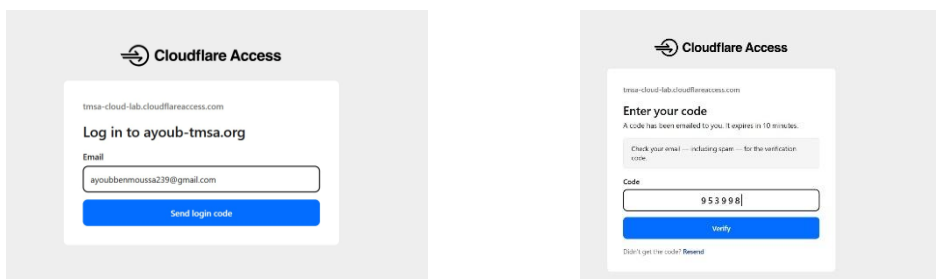


The screenshot shows the 'Published application routes' section in the Cloudflare dashboard for the 'tmsa-lab' tunnel. It lists eight routes, each with a path, service, and origin configuration. The routes are:

Path	Service	Origin configurations
1 pve.ayoub-tmsa.org	https://192.168.1.103:8006	2
2 auth.ayoub-tmsa.org	http://192.168.1.194:8080	0
3 cloud-tmsa.ayoub-tmsa.org	https://192.168.1.102:8006	1
4 ssh-finance-tmsa.ayoub-tmsa.org	ssh://192.168.20.100	1
5 app-finance-tmsa.ayoub-tmsa.org	http://192.168.20.100:5000	0
6 authentik-tmsa.ayoub-tmsa.org	http://192.168.1.136:9000	0
7 zaid-cv.ayoub-tmsa.org	https://192.168.1.136:5050	0
8 sever3-cloud-tmsa.ayoub-tmsa.org	https://192.168.1.104:8006	1

Figure 5.8

Chaque route est protégée par Cloudflare Access. Avant d'atteindre le service, l'utilisateur doit s'authentifier via Cloudflare Access. Le mécanisme OTP Email envoie un code à 6 chiffres à l'adresse email de l'utilisateur, valable 10 minutes.

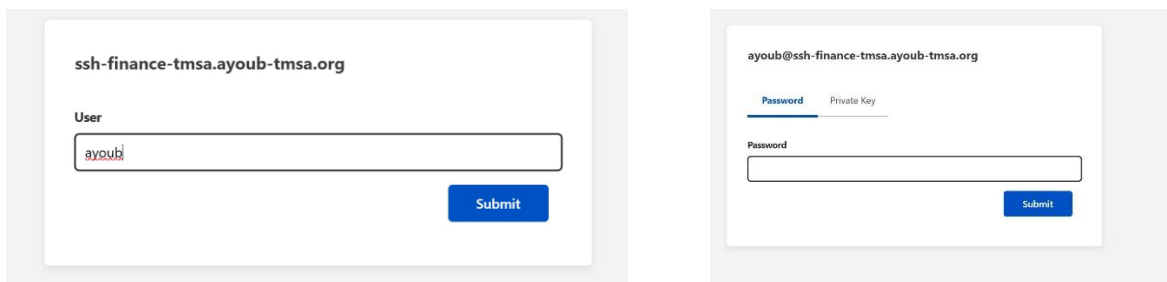


The first screenshot shows the 'Log in to ayoub-tmsa.org' page. The user enters their email 'ayoubbenmoussa239@gmail.com' and clicks 'Send login code'. The second screenshot shows the 'Enter your code' page. A message states 'A code has been emailed to you. It expires in 10 minutes.' The user enters the code '953998' and clicks 'Verify'.

Figure 5.9

5.4.2 Accès SSH sécurisé via tunnel Cloudflare

L'accès SSH aux VMs est sécurisé via le tunnel Cloudflare, sans exposer le port 22 sur Internet. La route ssh-finance-tmsa.ayoub-tmsa.org dirige le trafic SSH directement vers la VM Finance (192.168.20.100) à travers le tunnel chiffré. Le flux complet se déroule en trois étapes :



The first screenshot shows the 'ssh-finance-tmsa.ayoub-tmsa.org' login page. The user enters 'ayoub' in the 'User' field and clicks 'Submit'. The second screenshot shows the 'ayoub@ssh-finance-tmsa.ayoub-tmsa.org' terminal window. The user selects 'Password' and enters a password, then clicks 'Submit'.

Figure 5.10



Figure 5.11

L'accès SSH se fait entièrement dans le navigateur web, sans client SSH installé sur le poste de l'utilisateur. Le tunnel Cloudflare transporte le trafic SSH chiffré de bout en bout. La figure suivante montre une session SSH complète sur la VM Finance, avec le contenu du répertoire personnel de l'utilisateur finance :

5.4.3 WARP — VPN matériel Zero Trust

WARP est le client VPN Zero Trust de Cloudflare. Installé sur les postes de travail des agents TMPA, il chiffre tout le trafic et le fait transiter par le réseau Cloudflare avant de l'acheminer vers l'infrastructure. La figure suivante montre le client WARP connecté et actif sur un poste agent :



Figure 5.12

- Aucune adresse IP publique à gérer sur l'infrastructure — le tunnel Cloudflare masque complètement l'infrastructure.
- Politiques d'accès définies dans le tableau de bord Cloudflare, sans configuration VPN sur chaque nœud.
- Protocole WireGuard optimisé pour des performances meilleures qu'un VPN classique.
- Logs d'accès centralisés dans Cloudflare avec visibilité complète sur chaque connexion.

5.4.4 Scénario d'accès distant — Cloud Tanger Med

Le scénario suivant illustre le flux complet d'un agent Tanger Med accédant à l'infrastructure depuis l'extérieur. Dans ce cas, l'utilisateur ayoub accède à la VM Finance via le tunnel SSH Cloudflare :

Étape	Action de l'utilisateur	Composant sollicité	Résultat
1	Ouverture de WARP sur le poste de travail	Cloudflare WARP	Connexion VPN Zero Trust établie — trafic chiffré
2	Navigation vers ssh-finance-tmsa.ayoub-tmsa.org	Cloudflare DNS + Tunnel	Tunnel SSH activé via le cloudflared (VM 106)
3	Cloudflare Access demande l'email	Cloudflare Access	Email saisi : ayoubbenmoussa239@gmail.com
4	Code OTP envoyé par email (valide 10 min)	Cloudflare Access OTP	Code saisi et vérifié (ex : 953998)
5	Saisie du nom d'utilisateur SSH (ayoub)	SSH over Cloudflare	Formulaire utilisateur affiché dans le navigateur
6	Saisie du mot de passe SSH	SSH over Cloudflare	Session SSH ouverte directement dans le navigateur
7	Accès à la VM Finance (192.168.20.100)	VM Finance — VLAN 20	Répertoire personnel visible, apps Flask déployées
8	Lancement de l'application Flask finance	Flask app-finance-tmsa	App running sur 192.168.20.100:5000, accessible via CF

Tableau 5.4

5.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté la couche de sécurité Zero-Trust de l'infrastructure TMPA. Trois composants complémentaires forment un dispositif de défense en profondeur : pfSense assure la micro-segmentation réseau avec des règles DENY par défaut entre VLANs, Keycloak gère les identités avec un realm isolé par tenant et des rôles RBAC granulaires, et Cloudflare Zero Trust sécurise les accès distants via un tunnel chiffré sans exposition de ports.

Les démonstrations réelles présentées dans ce chapitre — connexion SSH dans le navigateur via tunnel Cloudflare, OTP Email, interface Keycloak par tenant, règles pfSense, connexion Proxmox via OIDC — confirment que le dispositif de sécurité est entièrement opérationnel. Chaque accès est authentifié, autorisé selon le rôle et tracé.

Le chapitre suivant présentera l'automatisation de l'infrastructure via Terraform et Ansible, qui complète ce dispositif en garantissant que chaque déploiement est reproductible et conforme aux politiques de sécurité.

Chapitre 6 Chapitre 6 : Automatisation & Infrastructure as Code (IaC)

Chapitre 6 Chapitre 6 : Automatisation & Infrastructure as Code (IaC)

6.1 Introduction

Ce chapitre présente la couche d'automatisation de l'infrastructure TMPA. Avant la mise en place de cette couche, chaque déploiement de machine virtuelle nécessitait plusieurs interventions manuelles : création dans l'interface Proxmox, configuration VLAN et DHCP dans pfSense, ajout des règles firewall, et configuration du système d'exploitation. Ce processus prenait plusieurs heures et était source d'erreurs et d'incohérences.

La solution déployée repose sur trois composants complémentaires : Terraform pour le provisionnement de l'infrastructure (création de VMs sur Proxmox), Ansible pour la configuration des réseaux sur pfSense et le durcissement OS, et un portail web Flask qui orchestre ces deux outils depuis une interface unifiée accessible en un clic. Ce portail constitue la section 6.4, dédiée à l'application cloud privée TMPA.

6.2 Terraform — Provisionnement Multi-Tenant

6.2.1 Comparaison outils IaC : Terraform vs Pulumi vs Bicep

Avant de retenir Terraform comme outil de provisionnement, une comparaison a été conduite entre les trois principales solutions IaC disponibles pour un environnement Proxmox on-premise :



Figure 6.1

Critère	Terraform ← Retenu	Pulumi	Bicep (Azure ARM)
Langage	HCL (simple, déclaratif)	Python / TypeScript / Go	JSON/ARM (spécifique Azure)
Provider Proxmox	bpg/proxmox v0.105 (officiel)	SDK non officiel	Azure uniquement
Licence	Open-source (MPL 2.0)	Open-source (CLI) / payant Cloud	Gratuit - Azure only

Critère	Terraform ← Retenu	Pulumi	Bicep (Azure ARM)
Gestion état	tfstate local ou distant	Pulumi Cloud ou local	Azure Resource Manager
Communauté	Très large — documentation riche	Croissante	Microsoft uniquement
Adapté TMPA	Oui - provider Proxmox natif	Partiellement	Non - cloud Azure only

Tableau 6.1

Terraform a été retenu pour trois raisons principales : il est le seul outil disposant d'un provider officiel et maintenu pour Proxmox (bpg/proxmox), sa syntaxe HCL est lisible et adoptée par l'écosystème DevOps, et il s'intègre nativement avec Ansible pour les phases de configuration post-déploiement.

6.2.2 Provisionnement de VMs par code et templates

Le provisionnement de chaque VM repose sur un template maître (ID 900) stocké sur server2. Ce template contient une installation Ubuntu 22.04 LTS de base, sans configuration réseau ni utilisateur - uniquement le système minimal. Terraform clone ce template pour créer chaque nouvelle VM, puis injecte les paramètres de configuration via des variables.

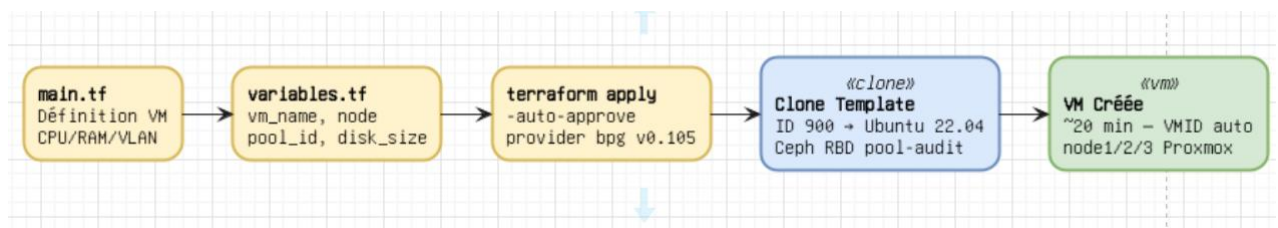


Figure 6.2

Le code Terraform est structuré en trois fichiers principaux :

- main.tf : définit la ressource VM avec tous ses paramètres (CPU, RAM, disque Ceph, réseau VLAN).
- variables.tf : déclare les variables paramétrables (vm_name, target_node, cpu_cores, ram_mb, vlan_id).
- terraform.tfvars : fichier de valeurs générées automatiquement par le portail Flask depuis le formulaire client.

Variable Terraform	Type	Exemple de valeur	Description
vm_name	string	web-prod-tangermed-01	Nom unique de la VM (convention TMPA)
target_node	string	node1	Nœud Proxmox cible (node1/2/3)
cpu_cores	number	2	Nombre de vCPUs alloués
ram_mb	number	4096	RAM en Mo (ex: 4096 = 4 Go)
disk_gb	number	50	Taille du disque Ceph en Go
vlan_id	number	40	ID du VLAN de connexion de la VM
pool_id	string	pool-audit	Pool Proxmox multi-tenant cible

Tableau 6.2

Le déploiement complet d'une VM via Terraform prend environ 20 minutes — le temps principalement consommé par le clonage du template et le démarrage initial. La commande `terraform apply -auto-approve` est lancée automatiquement par le portail Flask sans aucune intervention humaine.

6.3 Ansible — Hardening CIS, Backup & Configuration

6.3.1 Configuration OS & hardening CIS Benchmark

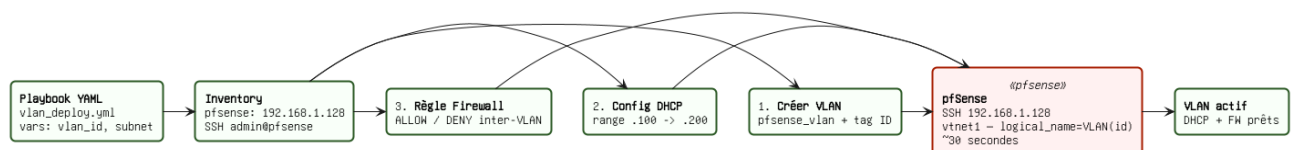


Figure 6.3

La collection Ansible `pfsensible.core` v0.7.1 permet de piloter pfSense par SSH. Le playbook `vlan_deploy.yml` enchaîne trois tâches pour chaque nouveau VLAN demandé par le client

6.3.1 Déploiement de services & snapshots automatisés

En complément du déploiement initial, Ansible gère également les opérations de maintenance automatisées :

- Snapshots automatiques : une tâche cron exécute un playbook Ansible toutes les 2 heures pour créer un snapshot PBS de chaque VM via l'API Proxmox.
- Déploiement d'applications : les applications Flask (`app-finance-tmsa`, etc.) sont déployées et gérées via des rôles Ansible dédiés par VMID.

- Rotation des logs : configuration centralisée de logrotate et Filebeat pour l'envoi vers Elasticsearch.

Playbook Ansible	Déclencheur	Action	Durée
vlan_deploy.yml	Portail Flask (clic déployer)	Créer VLAN + DHCP + règle pfSense	30 secondes
vm_hardening.yml	Post-création VM Terraform	Hardening CIS Benchmark complet	3 minutes
vm_config.yml	Post-hardening	Hostname, IP fixe, users, SSH keys	1 minute
snapshot_backup.yml	Cron toutes les 2h	Snapshot PBS de toutes les VMs	2 minutes
app_deploy.yml	Déploiement applicatif	Installation et démarrage services	5 minutes
vlan_delete.yml	Portail Flask (admin)	Suppression VLAN + DHCP + règle	20 secondes

Tableau 6.3

6.4 TMPA Cloud Server — Portail web de déploiement automatisé

Le portail TMPA Cloud Server est une application web Flask (Python) qui centralise et orchestre l'ensemble des opérations de déploiement de l'infrastructure. Il est déployé sur une VM de contrôle dédiée (192.168.146.135, port 5000) et constitue le point d'entrée unique pour les clients de l'infrastructure TMPA.

La problématique résolue par ce portail est claire : avant sa mise en place, créer une VM nécessitait une intervention dans l'interface Proxmox, une configuration manuelle de pfSense, et une configuration OS à la main — plusieurs heures de travail répétitif et source d'erreurs. Le portail réduit ce processus à un seul formulaire web et un clic.

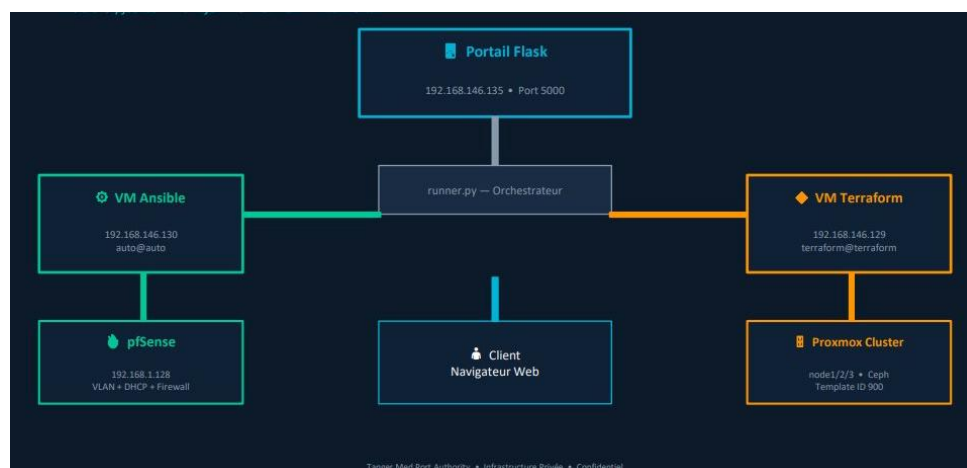


Figure 6.4

6.4.1 Architecture et composants du portail

Le portail repose sur trois VMs de contrôle dédiées, chacune avec un rôle précis :

VM de contrôle	Adresse IP	Rôle	Technologies
VM Flask Portal	192.168.146.135:5000	Interface web + orchestrateur	Python Flask, SSE streaming, REST API, JSON
VM Ansible	192.168.146.130	Configuration pfSense et OS VMs	Ansible 2.16, pfsensible.core v0.7.1, SSH
VM Terraform	192.168.146.129	Provisionnement VMs Proxmox	Terraform 1.x, provider bpg/proxmox v0.105

Tableau 6.4

Le fichier runner.py est le cœur du portail : il reçoit les paramètres du formulaire, génère le fichier terraform.tfvars, lance le playbook Ansible sur pfSense via SSH, puis déclenche terraform apply sur la VM Terraform. Les logs sont streamés en temps réel dans le navigateur du client via Server-Sent Events (SSE).

6.4.2 Interface client — Déploiement de VM

L'interface de déploiement présente un formulaire en cinq sections. Le client remplit le nom de la VM (selon la convention de nommage TMPA), sélectionne les ressources (CPU, RAM, stockage sur Ceph), choisit le nœud Proxmox cible, sélectionne le VLAN parmi les cartes visuelles disponibles, et clique sur Déployer. La figure suivante montre l'interface réelle du portail :

The screenshot displays the 'TANGER MED • Infrastructure Portal' interface. It features a 'CONFIGURATION VM' section with a text input for 'Nom de la VM' (set to 'web-prod-tangermed-01') and three sliders for 'CPU' (2 vCores), 'RAM' (4 Go), and 'Stockage' (50 Go — Ceph). Below this is a 'CHOISIR UN VLAN' section with four buttons: 'VLAN 10' (LAN), 'VLAN 20' (DMZ), 'VLAN 40' (IoT), and 'VLAN 50' (Dev). At the bottom is a large blue button labeled 'Déployer la VM' with a rocket icon.

Figure 6.3 — Flux Ansible : playbook → pfSense → VLAN + DHCP + Firewall en ~30 secondes

Les logs s'affichent en temps réel grâce au mécanisme Server-Sent Events (SSE). La figure suivante illustre le flux complet de déploiement automatisé de la demande client à la VM opérationnelle :

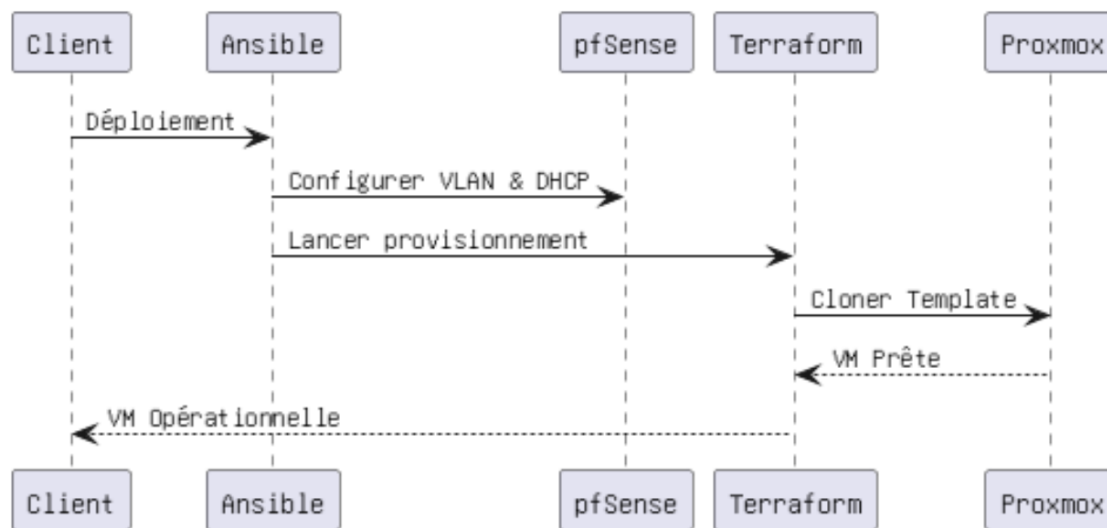


Figure 6.6

Le log de déploiement visible en bas de la figure confirme les deux étapes : ÉTAPE 1/2 ANSIBLE→pfSense (VLAN 40 créé, DHCP configuré, règle firewall appliquée en ~30s) puis ÉTAPE 2/2 TERRAFORM→Proxmox (VM créée après 19m50s, VMID=107).

```

— ÉTAPE 1/2 - ANSIBLE - pfSense —
[ANS] VLAN 40 créé • DHCP configuré • Règle firewall appliquée ✓
— ÉTAPE 2/2 - TERRAFORM - Proxmox —
[TF] proxmox_virtual_environment_vm.vm: Creation complete after 19m50s [id=107] ✓
  
```

Tanger Med Port Authority • Infrastructure Privée • Confidential

Figure 6.7

6.4.3 Interface admin — Gestion des VLANs

L'interface administrateur permet de gérer dynamiquement les VLANs disponibles pour les clients. L'administrateur peut ajouter un nouveau VLAN (avec ID, nom, description, interface pfSense, subnet DHCP) ou supprimer un VLAN existant. La liste des VLANs est stockée dans vlans.json et les clients voient automatiquement les nouvelles options dans leur formulaire de déploiement.

VLAN	Nom	Interface pfSense	Subnet	DHCP Range	Règle Firewall
10	LAN — Serveurs Production	OPT1	192.168.10.0/24	100 - 200	Internet (ALLOW)
20	DMZ — Web Production	OPT2	192.168.20.0/24	50 - 100	Tout (ALLOW)

VLAN	Nom	Interface pfSense	Subnet	DHCP Range	Règle Firewall
30	MGMT — Admin Management	OPT3	192.168.30.0/24	10 - 50	Isolé (DENY extérieur)
50	Dev — Tests développement	OPT5	192.168.50.0/24	100 - 200	Internet (ALLOW)
110	Prod — Kubernetes Custom	OPT6	192.168.110.0/24	50 - 250	Internet (ALLOW)

Tableau 6.5

6.5 Résultats et bénéfices mesurés

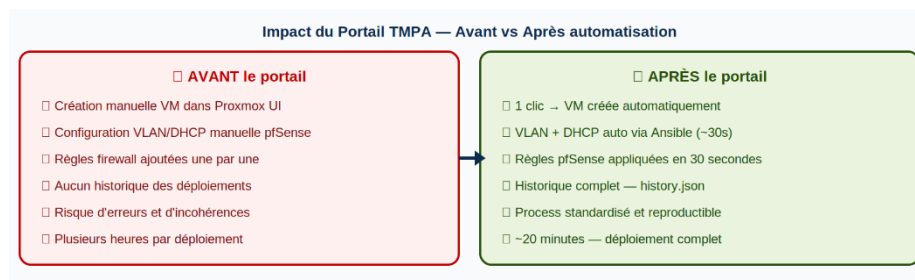


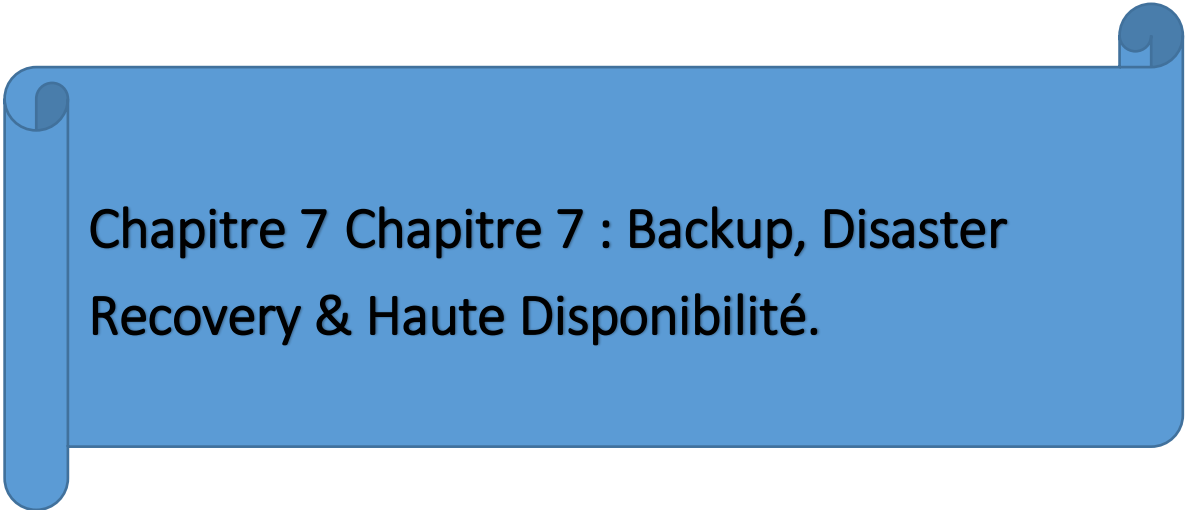
Figure 6.8

6.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté la couche d'automatisation IaC de l'infrastructure TMPA. Terraform gère le provisionnement des VMs sur Proxmox via le provider `bpg/proxmox` en clonant le template 900 (Ubuntu 22.04) avec les paramètres définis dans les fichiers HCL. Ansible configure pfSense en moins de 30 secondes (VLAN + DHCP + règle firewall) et applique le durcissement CIS Benchmark sur toutes les VMs créées.

Le portail Flask TMPA Cloud Server unifie ces deux outils dans une interface web simple : un formulaire client, des logs temps réel via SSE, une interface admin pour la gestion dynamique des VLANs, et une traçabilité complète via `history.json`. Le déploiement complet d'une VM est passé de plusieurs heures à 20 minutes, entièrement automatisé et reproductible.

Le chapitre suivant présentera le Disaster Recovery et la haute disponibilité, qui complètent ce dispositif en garantissant la continuité de service même en cas de panne d'un nœud ou d'une VM critique.

A blue scroll graphic with a vertical strip on the left and a horizontal strip on the right, both with rounded ends and a slight shadow effect. The text is centered within the horizontal strip.

Chapitre 7 Chapitre 7 : Backup, Disaster Recovery & Haute Disponibilité.

Chapitre 7 Chapitre 7 : Backup, Disaster Recovery & Haute Disponibilité.

7.1 Introduction.

Dans un environnement d'infrastructure privée hébergeant des services critiques tels que ceux de Tanger Med Port Authority, la continuité de service est une exigence absolue. Une panne non anticipée d'une VM applicative, d'un firewall ou d'un nœud physique peut engendrer des perturbations majeures sur la chaîne logistique portuaire.

Ce chapitre présente l'architecture de résilience complète déployée dans le cadre du projet TMPA Cloud Server. Elle repose sur trois piliers complémentaires et entièrement automatisés : le Proxmox Backup Server (PBS) pour la sauvegarde continue, le script `restore_clone.sh` pour la recreation automatisée des VMs applicatives depuis PBS, et le script `fw.sh` pour la reconstruction du firewall pfSense incluant une phase d'auto-console unique. Le mécanisme Corosync HA complète ce dispositif en assurant le failover automatique en cas de panne d'un nœud.

7.2 Proxmox Backup Server (PBS) — Politique de Sauvegarde.

7.2.1 Architecture et rôle du PBS.

Proxmox Backup Server est une solution de sauvegarde dédiée aux environnements Proxmox VE. Contrairement aux sauvegardes classiques par copie complète, PBS utilise un mécanisme de déduplication et de sauvegarde incrémentielle basé sur des chunks de données. Chaque chunk est dédupliqué globalement, ce qui réduit de 60 à 80% l'espace disque consommé par rapport à des sauvegardes traditionnelles.

7.2.2 Politique de sauvegarde — Paramètres configurés.

La politique de sauvegarde est configurée dans Proxmox VE avec les paramètres suivants, automatisés via des tâches planifiées :

Paramètre	Valeur configurée	Justification
Fréquence de sauvegarde	Toutes les 2 heures	RPO maximum de 120 minutes
Mode de sauvegarde	Snapshot live	Zéro interruption de service
Compression	Zstd niveau 1	Équilibre vitesse / taux de compression
Déduplication	Activée (chunks fixes)	Réduction 60–80% espace disque
Rétention maximale	3 backups par VM	Fenêtre glissante de 6h (3 × 2h)
Vérification intégrité	Verify job activé	Détection proactive des corruptions
config.xml pfSense	Stocké séparément (ZFS vm/102)	Restauration rapide sans restore complet

Tableau 7.1

7.2.3 Rotation et rétention — Max 3 backups par VM.

La rétention est fixée à 3 snapshots maximum par VM. Quand un 4e snapshot est généré, PBS supprime automatiquement le plus ancien, garantissant une fenêtre de restauration glissante de 6 heures. Ce choix résulte d'un arbitrage entre couverture temporelle et contrainte d'espace disque sur le cluster Ceph du lab.

7.3 Disaster Recovery VMs — restore_clone.sh .

7.3.1 Objectif et philosophie architecturale.

Le script `restore_clone.sh` orchestre la recréation complète d'une VM applicative depuis PBS, sans aucune intervention humaine. Sa philosophie repose sur une séparation stricte entre l'infrastructure (Terraform) et les données (PBS Restore), garantissant un déploiement reproductible sur n'importe quel nœud du cluster.

7.3.2 Flux de Disaster Recovery — Architecture.

Le flux complet suit la chaîne : PBS → Script → Terraform + PBS Restore → Proxmox → Ansible.

La figure suivante est le schéma réel du système TMPA illustrant ce flux et les interactions entre composants :

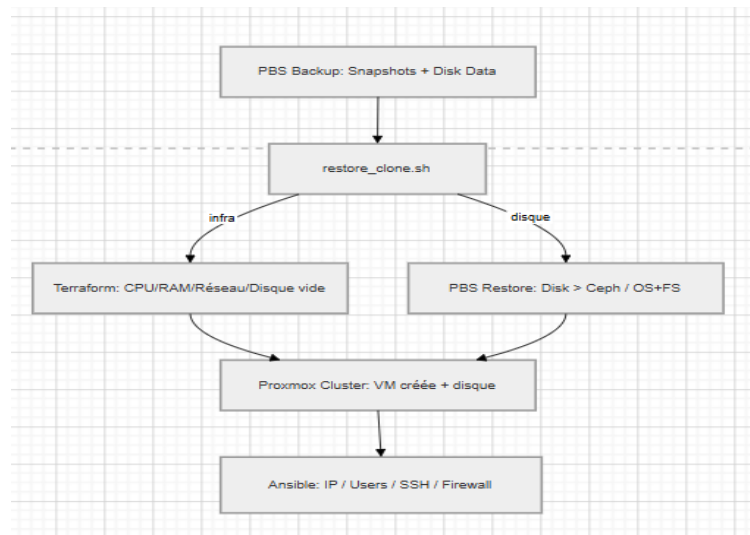


Figure 7.1

Couche	Composant	Rôle dans le DR
Source	PBS Backup (Snapshots + Disk Data)	Dernier état sauvegardé de la VM
Orchestration	restore_clone.sh	Enchaîne les 5 phases dans l'ordre exact
Infrastructure	Terraform (CPU/RAM/Réseau/Disque vide)	Recrée la structure VM vide sur Proxmox
Données disque	PBS Restore (Disk → Ceph / OS+FS)	qmrestore direct dans Ceph — 0 espace local
Convergence	Proxmox Cluster (VM créée + disque)	VM opérationnelle avec disque restauré

Couche	Composant	Rôle dans le DR
Configuration OS	Ansible (IP / Users / SSH / Firewall)	Finalise la configuration — VM prête

Tableau 7.2

7.3.3 Les 5 phases automatisées.

Le script enchaîne 5 phases séquentielles, chacune avec une responsabilité précise et isolée :

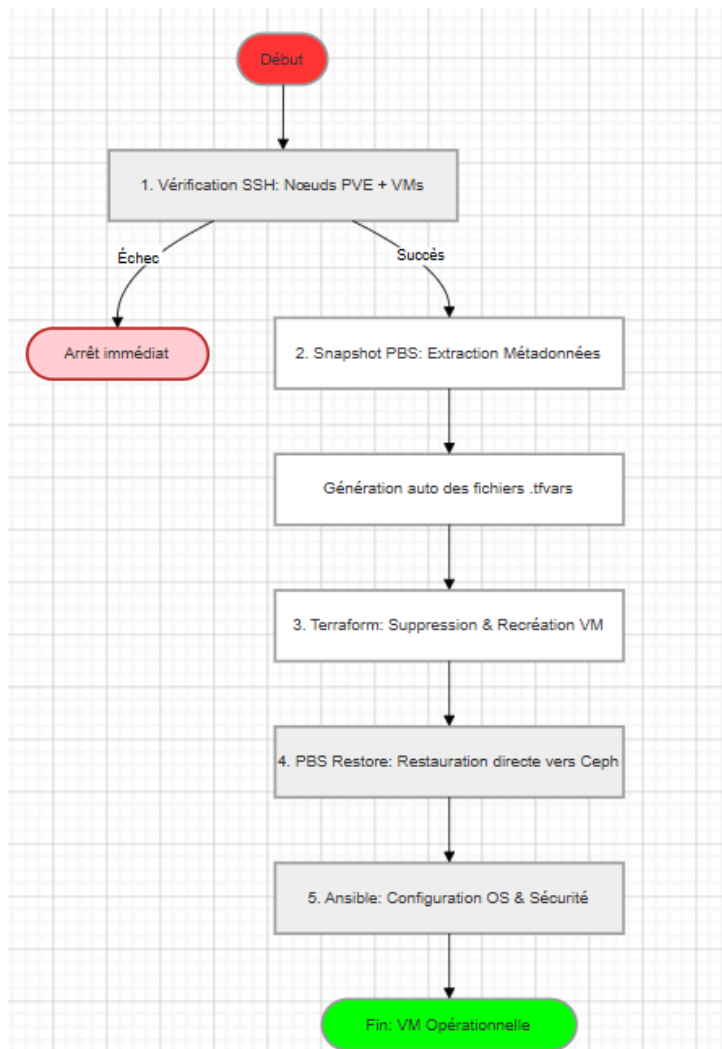


Figure 7.2

7.3.4 Inventaire des 6 VMs cibles .

VMID	Nom VM	IP	Nœud	Pool	Groupe DR
100	vm-finance	192.168.10.100	server1	pool-finance	restore_admin
101	vm-audit	192.168.20.100	server1	pool-audit	restore_admin
103	vm-keycloak	192.168.1.194	server3	pool-keycloak	restore_admin
200	vm-marsa	192.168.1.175	server2	pool-audit	restore_admin + restore_marsa
302	marsa_it	192.168.1.122	server1	pool-audit	restore_admin + restore_marsa

VMID	Nom VM	IP	Nœud	Pool	Groupe DR
400	vm-pfsense	192.168.101.1	server1	pool-pfsense	restore_admin + fw-ops

Tableau 7.3

7.4 Disaster Recovery Firewall — fw.sh & auto-console.sh

7.4.1 Problématique spécifique à pfSense.

La reconstruction automatisée d'un firewall pfSense présente des défis fondamentalement différents d'une VM Linux standard. pfSense, basé sur FreeBSD, impose un wizard interactif au premier démarrage qui bloque toute automatisation : l'OS attend des réponses clavier pour configurer les interfaces réseau WAN/LAN et activer SSH.

PROBLÈME FONDAMENTAL — BLOCAGE DE L'AUTOMATISATION

Quand pfSense démarre pour la première fois sur un clone Proxmox, il bloque sur un écran interactif ("Do you want to set up VLANs?", "Enter WAN interface name"...). Terraform crée la VM mais ne peut pas répondre. Ansible ne peut pas se connecter car SSH est inactif. Aucune IP réseau avant l'assignation des interfaces. L'automatisation est impossible sans une solution intermédiaire

7.4.2 Architecture du flux fw.sh.

Le script fw.sh orchestre le déploiement complet d'un firewall pfSense en 5 phases. La figure suivante montre le schéma réel du flux Firewall Block et les 3 branches parallèles (Terraform infra, Auto-Console, Ansible config) :

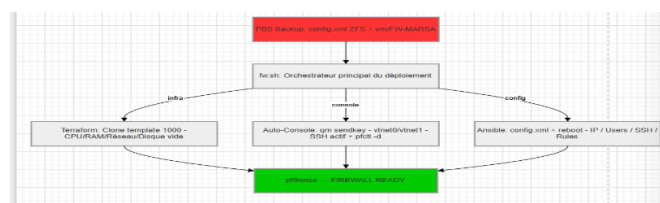


Figure 7.3

Phase	Composant	Action réalisée	Durée
SSH	Vérification	Contrôle SSH : 3 nœuds + VM Ansible + VM Terraform	5s
PBS	Snapshot + config.xml	Extraction snapshot + config.xml depuis ZFS vm/102 via SCP	~10s
Terraform	Clone template 1000	Création VM pfSense vide : CPU/RAM/Réseau depuis template maître	~2 min
Auto-Console	qm sendkey	Interfaces vtnet0/vtnet1, IPs statiques, SSH actif, pfctl -d	~60s
Ansible	config.xml + reboot	Injection config sauvegardée, règles firewall, redémarrage	~90s

Tableau 7.4

7.4.3 auto-console.sh — Le technicien virtuel.

auto-console.sh utilise qm sendkey de Proxmox pour simuler des frappes clavier directement sur la console série KVM de la VM pfSense. C'est la seule méthode permettant d'interagir avec pfSense avant qu'il dispose d'une interface réseau opérationnelle. Le script exécute 4 blocs logiques dans l'ordre :

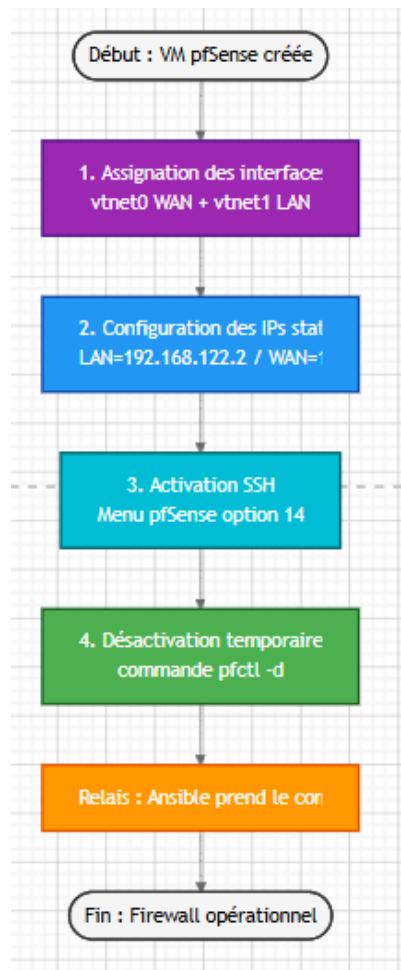


Figure 7.4

7.5 Interface Web TMPA & Contrôle d'accès RBAC.

7.2.1 Application Flask + Authentik SSO.

L'interface de gestion du Disaster Recovery est exposée via une application Flask sécurisée par Authentik SSO (OpenID Connect). Elle constitue le point d'entrée unique pour le déclenchement des restaurations, avec authentification, autorisation RBAC et traçabilité de chaque opération. L'accès se fait via le tunnel Cloudflare cloud-tmsa.ayoub-tmsa.org.

La figure suivante montre l'interface réelle de la plateforme TMPA Cloud Server connectée avec l'utilisateur cires (statut RESTRICTED). Les VMs 100 (Finance), 101 (Audit) et 103 (Keycloak)

affichent le statut READY mais sont verrouillées — cires ne peut restaurer que ses propres VMs (200 et 302).

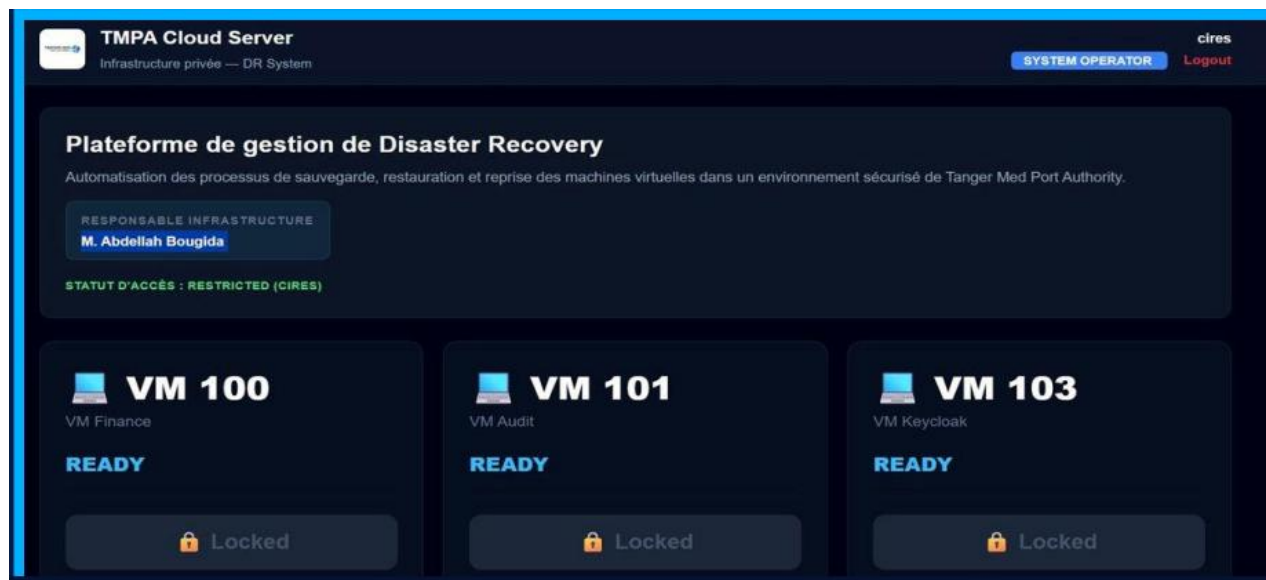


Figure 7.5

Le flux d'authentification suit 6 étapes :

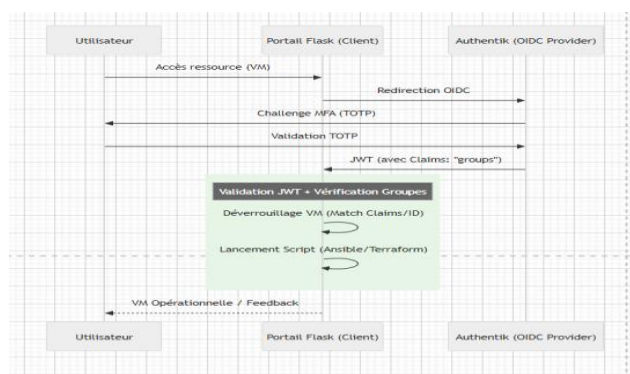


Figure 7.6

7.2.1 Matrice des permissions RBAC .

Trois groupes Authentik ont été définis pour le DR, avec des périmètres strictement isolés :

VM / Ressource	restore_admin	restore_marsa	fw-ops
VM 100 - vm-finance	✓	□	□
VM 101 - vm-audit	✓	□	□
VM 200 - vm-marsa	✓	✓	□
VM 302 - marsa_it	✓	✓	□
VM 400 - vm-pfsense	✓	□	✓

Tableau 7.5

7.2.1 Les 3 VMs de contrôle — Infrastructure d'orchestration.

VM de contrôle	IP	Rôle	Fonctions principales
VM Ansible	192.168.146.130	Configuration OS + pfSense	hostname, netplan, users, SSH, UFW, systemd, config.xml
VM Terraform	192.168.146.129	Infrastructure Layer	clone template 900/1000, CPU/RAM/réseau, tfvars PBS, apply auto
VM Contrôle	192.168.146.x	Orchestration + Web UI	fw.sh / restore_clone.sh, Flask+Authentik, RBAC, logs

Tableau 7.6

7.6 Journalisation automatique & Traçabilité.

Chaque exécution de restore_clone.sh et fw.sh génère automatiquement une entrée de log structurée et horodatée, archivée dans history.json et envoyée vers la stack ELK via Filebeat.

Champ loggé	Description	Utilisation
Horodatage début/fin	Timestamp ISO 8601	Calcul durée réelle — métriques RTO
VMID + Nom VM	Identifiant VM restaurée	Traçabilité de l'objet
Nœud Proxmox cible	server1 / server2 / server3	Audit répartition de charge
Adresse IP assignée	IP post-restauration	Vérification cohérence réseau
Identifiant opérateur	Extrait du JWT Authentik (claim sub)	Non-répudiation — audit sécurité
Statut par phase	Succès / Échec + code d'erreur	Diagnostic post-incident
Référence snapshot PBS	ID snapshot source utilisé	Point de restauration identifié

Tableau 7.7

7.7 Corosync & Failover automatique.

7.2.1 Mécanisme Corosync HA dans Proxmox VE.

Corosync assure la surveillance permanente des nœuds via un heartbeat toutes les 2 secondes. En cas de défaillance, pve-ha-manager déclenche automatiquement la migration des VMs HA vers un nœud sain. Dans le cluster à 3 nœuds TMPA, le quorum est atteint dès que 2 nœuds sur 3 sont actifs, tolérant la panne d'un nœud simultané.



Figure 7.7

7.2.2 Résultats RTO / RPO mesurés.

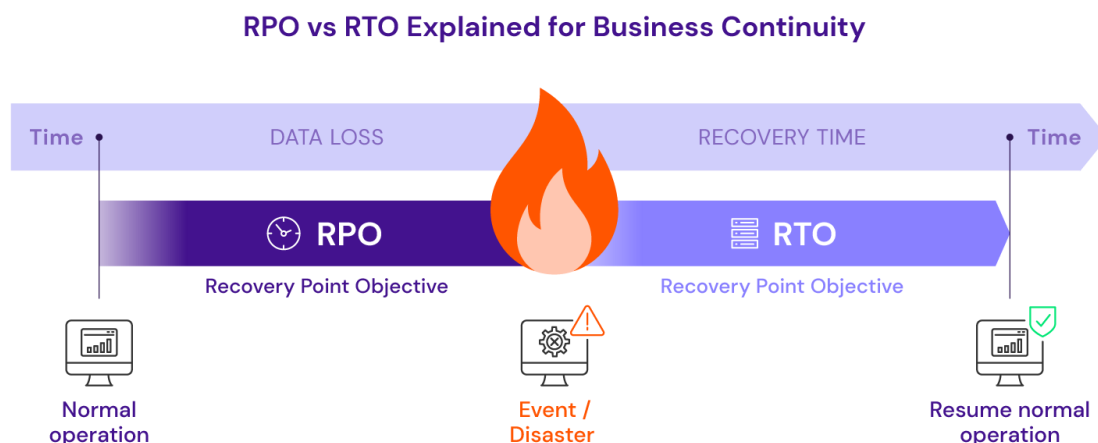


Figure 7.8

RPO : Recovery Point Objective (Objectif de Point de Reprise)

- Ce que c'est : C'est la tolérance maximale de perte de données.
- Dans l'image : La période située avant l'événement. Elle mesure la quantité de données (en temps) que vous êtes prêt à perdre.
- Exemple : Si votre RPO est de 0, comme dans votre architecture Ceph synchrone, cela signifie que vous ne pouvez vous permettre aucune perte de données. Tout ce qui a été écrit avant la panne est sauvegardé.

RTO : Recovery Time Objective (Objectif de Temps de Reprise)

- Ce que c'est : C'est le délai maximal admissible pour rétablir le service informatique après un incident.
- Dans l'image : La période située après l'événement. Elle mesure le temps nécessaire pour que vos systèmes reviennent à la normale.

Scénario	RTO cible	RTO mesuré	RPO	Mécanisme
Failover Corosync (panne nœud)	< 60s	~45s	0 (Ceph ×3)	Corosync + Ceph RBD
Restore VM applicative (restore_clone.sh)	< 5 min	~4 min 30s	≤ 2h (PBS)	Terraform + PBS + Ansible
Restore firewall pfSense (fw.sh)	< 5 min	~4 min 50s	≤ 2h (PBS)	Terraform + Auto-Console + Ansible
Reconstruction cluster (perte 2 nœuds)	< 30 min	Non testé	0 (Ceph répliq.)	Réintégration + recovery Ceph

Tableau 7.8

- Exemple : Dans votre cluster Proxmox, votre RTO est inférieur à 60 secondes. C'est le temps nécessaire au manager Corosync pour détecter la panne et relancer les VM sur les serveurs actifs.

7.2.1 Scénarios de test de résilience.

- Arrêt forcé de server1 — failover Corosync en ~45s, VMs HA redémarrées sur server2/server3 automatiquement.
- Restauration VM 200 (vm-cires) via restore_clone.sh — complétude vérifiée, IP fixe, SSH, services actifs.
- Restauration VM 400 (vm-pfsense) via fw.sh — interfaces réseau, SSH actif, règles firewall depuis config.xml.
- Test isolation RBAC — cires : VMs 200/302 accessibles, VMs 100/101/103/400 bloquées côté backend JWT.
- Résilience Ceph — perte OSD 0 (server1) : reconstruction automatique des chunks, disponibilité maintenue.

7.8 Conclusion.

Ce chapitre a présenté l'architecture complète de résilience du projet TMPA Cloud Server, articulée autour de trois niveaux de protection complémentaires et entièrement automatisés.

Chapitre 8 Chapitre 8 : Supervision, Logs & Audit

Chapitre 8 Chapitre 8 : Supervision, Logs & Audit

8.1 Introduction.

Déployer une infrastructure cloud privée ne suffit pas : il faut aussi pouvoir surveiller en temps réel ce qui s'y passe, être alerté immédiatement quand quelque chose va mal, et pouvoir retracer après coup toutes les actions effectuées. Ce chapitre présente la couche d'observabilité complète mise en place dans ce projet.

Deux couches complémentaires ont été déployées. La première est le monitoring des métriques : Prometheus collecte les indicateurs de performance toutes les 15 secondes depuis chaque composant, Grafana les visualise dans des dashboards, et Alertmanager envoie des notifications automatiques en moins de 2 minutes. La seconde est la gestion centralisée des logs : Filebeat, Logstash, Elasticsearch 8 et Kibana forment la stack ELK qui centralise, indexe et rend interrogeables tous les journaux d'événements.

Toutes les captures présentées dans ce chapitre proviennent de l'environnement réel déployé sur le cluster PFE Tanger Med.

8.2 Prometheus & Grafana .

8.2.1 Prometheus & node_exporter — Scrape toutes les 15s .

Prometheus fonctionne par scraping : toutes les 15 secondes, il interroge chaque cible configurée pour récupérer ses métriques. Sur chaque VM et nœud Proxmox, node_exporter est installé et expose sur le port 9100 les métriques système (CPU, RAM, disque, réseau, load average, uptime).

Cible	Port	Métriques exposées	Scrape
server1 / server2 / server3 (Proxmox)	9100	CPU, RAM, disque, réseau, Ceph OSD, cluster HA	15s
Toutes les VMs applicatives (node_exporter)	9100	CPU, RAM, disque, load average, uptime	15s
Proxmox Backup Server — 192.168.146.132	9100	Espace PBS, jobs backup, CPU/RAM hôte	15s
pfSense (firewall)	9100	Paquets traités, règles firewall, interfaces	30s
Alertmanager	9093	Alertes actives, silences, état routage	30s

Tableau 8.1

8.2.2 Dashboards Grafana (Proxmox, Ceph, VLAN, multi-tenant).

Grafana est l'interface de visualisation des métriques collectées par Prometheus. L'accès est contrôlé par le rôle de l'utilisateur via Authentik SSO : un administrateur DSI voit tous les tenants, un responsable tenant ne voit que ses VMs.



Figure 8.1

Le dashboard PBS de la figure 8.1 montre l'état en temps réel du serveur de sauvegarde. PBS Status : UP. CPU : 5.99% (très faible charge). Mémoire : 79.1% (normale pour un PBS actif avec déduplication). Datastore : 10.8% utilisé (89.2% disponible sur 500 GB). Load Average : 0.370. Les graphiques montrent l'espace disque total (400 GB), l'espace utilisé et l'espace disponible au fil du temps.

Dashboard	Métriques affichées	Accès RBAC
Proxmox Cluster Overview	État nœuds, CPU/RAM global, migrations live, HA status	Admin DSI uniquement
Ceph Storage	OSD status, IOPS, latence, utilisation pools, PGs actifs	Admin DSI uniquement
PBS — Proxmox Backup Server	UP/DOWN, CPU 5.99%, RAM 79.1%, datastore 10.8%	Admin + Responsables tenants
VM per Tenant — Finance	CPU/RAM/Disque VMs Finance, alertes actives	Admin + Responsable Finance
VM per Tenant — Audit	CPU/RAM/Disque VMs Audit, alertes actives	Admin + Responsable Audit
Network Overview	Trafic VLAN, paquets pfSense, latence inter-VMs	Admin DSI uniquement

Tableau 8.2

8.2.3 Alertmanager — Délai d'alerte < 2 min .

Alertmanager gère le routage et l'envoi des notifications quand une règle Prometheus est déclenchée. Les seuils ont été définis en accord avec les exigences de la DSI. Dès qu'un seuil est franchi pendant plus de 2 minutes, une alerte est envoyée par email automatiquement.

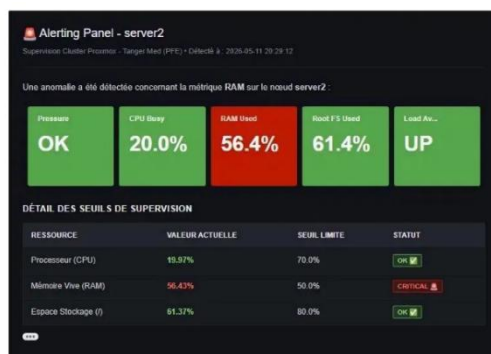


Figure 8.2

La figure montre une alerte réelle sur server2. La RAM atteignait 56.43%, dépassant le seuil de 50%. Le CPU (19.97% < 70%) et le stockage (61.37% < 80%) restaient dans les limites. Cette alerte correspond à un pic de charge lors des tests de résilience. Elle a été détectée et affichée en moins de 2 minutes, validant l'objectif d'alerting du projet.

8.2.3 Alertmanager — Notifications Gmail des sauvegardes PBS

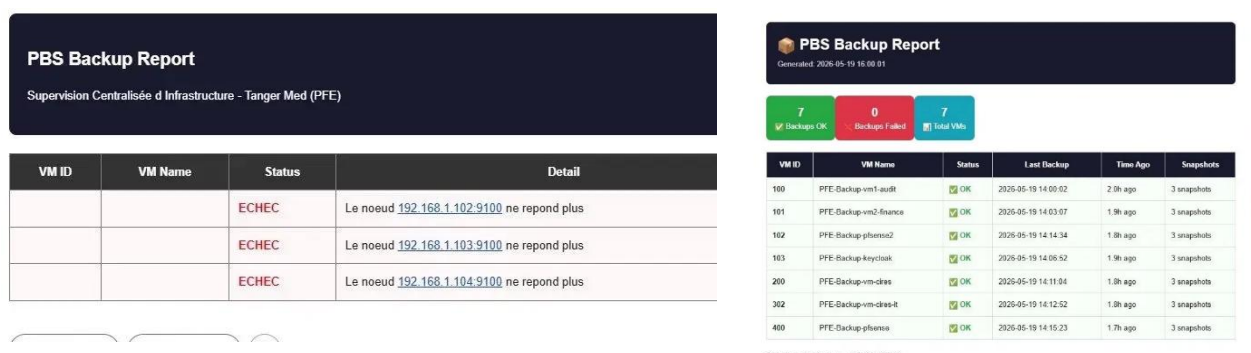


Figure 8.3

La figure présente un rapport réel de sauvegarde provenant du serveur PBS. Les résultats indiquent que les 7 sauvegardes des machines virtuelles ont été exécutées avec succès (Backups OK = 7), tandis qu'aucune erreur n'a été détectée (Backups Failed = 0). Chaque VM dispose de 3 snapshots de restauration, garantissant la récupération des données en cas de panne. Les sauvegardes les plus récentes ont été réalisées il y a environ 2 heures, confirmant le bon fonctionnement du système de backup automatique. Ce rapport valide l'objectif du projet concernant la supervision et la protection des infrastructures virtuelles dans l'environnement Cloud privé.

8.3 Centralisation des Logs — ELK Stack .

8.3.1 Filebeat / Logstash / Elasticsearch 8.

La stack ELK centralise tous les journaux d'événements de l'infrastructure. Filebeat, installé sur chaque VM, surveille en temps réel les fichiers de logs (/var/log/syslog, /var/log/auth.log, logs applicatifs) et les transmet à Logstash. Logstash parse ces logs bruts et en extrait les informations structurées (IP source, type d'événement, nom de VM, sévérité) avant de les envoyer vers Elasticsearch 8 pour indexation.

Composant	Rôle	Déploiement	Volume estimé
Filebeat	Agent collecte — surveille /var/log/* et logs applis	1 instance par VM (12 VMs)	~50 000 événements/h
Logstash	Parsing, enrichissement GeoIP, normalisation	VM dédiée VLAN 50	50 000 événements/h
Elasticsearch 8	Indexation et stockage — moteur de recherche full-text	VM dédiée 4 GB RAM	Index par jour et par tenant
Kibana	Visualisation, dashboards logs, alertes	VM dédiée VLAN 50	Accès RBAC via Authentik SSO

Tableau 8.3

8.3.2 Kibana — Visualisation & audit des événements.

Kibana permet d'explorer et de visualiser les logs indexés dans Elasticsearch. L'accès est isolé par tenant via Authentik SSO : un utilisateur Finance ne voit que les index logs-finance-*, ce qui garantit la confidentialité des données de chaque entité. Des dashboards de sécurité permettent de détecter rapidement les comportements anormaux.

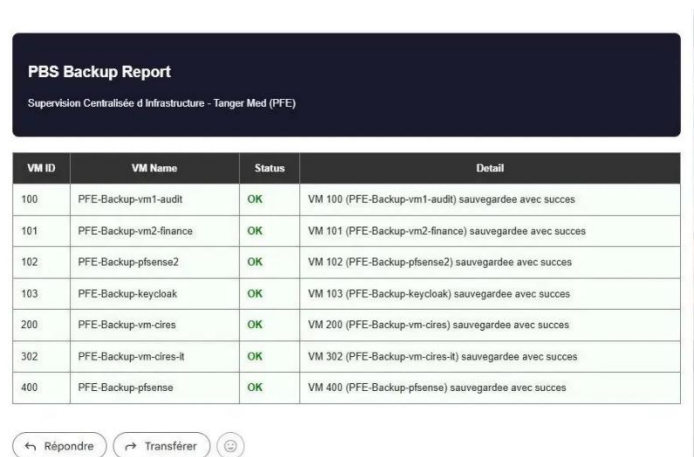
Dashboard Kibana	Requête Elasticsearch	Utilité sécurité
Authentications Keycloak	event.type:authentication AND source:keycloak	Traçabilité tous les accès - qui, quand, depuis où
Tentatives SSH échouées	message:"Failed password" AND path:"/var/log/auth.log"	Détection brute-force > 5 échecs/min

Accès pfSense bloqués	tags:pfsense AND action:block	Flux inter-tenant refusés -conformité Zero-Trust
Activité IaC (Terraform/Ansible)	message:terraform OR message:ansible	Audit opérations IaC - traçabilité déploiements
Logs PBS backup	source:pbs AND (OK OR ECHEC)	Suivi sauvegardes — détection rapide des échecs

Tableau 8.5 — Dashboards Kibana et requêtes de sécurité configurées

8.4 Traçabilité & Conformité

La traçabilité est la capacité à retrouver qui a fait quoi, quand et depuis où sur l'infrastructure. Dans un environnement multi-tenant comme celui de la DSI de Tanger Med, c'est une exigence indispensable : si un incident se produit sur le tenant Finance, l'équipe DSI doit pouvoir reconstituer exactement la séquence d'événements.



VM ID	VM Name	Status	Detail
100	PFE-Backup-vm1-audit	OK	VM 100 (PFE-Backup-vm1-audit) sauvegardee avec succes
101	PFE-Backup-vm2-finance	OK	VM 101 (PFE-Backup-vm2-finance) sauvegardee avec succes
102	PFE-Backup-pfsense2	OK	VM 102 (PFE-Backup-pfsense2) sauvegardee avec succes
103	PFE-Backup-keycloak	OK	VM 103 (PFE-Backup-keycloak) sauvegardee avec succes
200	PFE-Backup-vm-cires	OK	VM 200 (PFE-Backup-vm-cires) sauvegardee avec succes
302	PFE-Backup-vm-cires-It	OK	VM 302 (PFE-Backup-vm-cires-It) sauvegardee avec succes
400	PFE-Backup-pfsense	OK	VM 400 (PFE-Backup-pfsense) sauvegardee avec succes

Figure 8.4

8.5 Conclusion.

Ce chapitre a présenté la couche d'observabilité complète déployée dans ce projet. Le monitoring Prometheus/Grafana surveille l'infrastructure en temps réel avec des alertes configurées pour réagir en moins de 2 minutes. La stack ELK centralise tous les journaux d'événements avec une isolation stricte par tenant. Les rapports PBS automatiques garantissent la traçabilité complète des sauvegardes.

Les captures d'écran issues de l'environnement réel valident chaque composant : le dashboard PBS affiche PBS Status UP avec des métriques normales, l'alerte RAM sur server2 a été détectée en

moins de 2 minutes, le rapport PBS du 19 mai 2026 confirme 7/7 VMs sauvegardées avec succès, et le test de panne simulée a généré automatiquement 3 rapports ECHEC distincts transmis à la DSI.

Cette couche d'observabilité, combinée avec les mécanismes de Disaster Recovery du chapitre 7, constitue une infrastructure de production complète : on sait en permanence ce qui se passe, on est alerté immédiatement quand quelque chose va mal, et on peut tout retracer après coup.

Chapitre 9 Conclusion Générale

Ce Projet de Fin d'Études s'inscrit dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre d'une infrastructure cloud privée au sein de Tanger Med Port Authority. L'objectif principal était de répondre aux besoins croissants en matière de virtualisation, de centralisation des ressources, de haute disponibilité et de sécurité des systèmes d'information.

Tout au long de ce projet, j'ai eu l'opportunité d'exploiter et de consolider mes compétences techniques dans les domaines des réseaux, de la virtualisation et de l'administration des systèmes. La mise en place de l'architecture a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la conception d'environnements cloud robustes, évolutifs et sécurisés.

Ce travail m'a également permis de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel réel, en particulier au sein d'une structure de grande envergure comme Tanger Med Port Authority. Cette expérience a été enrichissante aussi bien sur le plan technique qu'organisationnel, notamment à travers la collaboration avec les équipes de la Direction des Systèmes d'Information.

Malgré les défis rencontrés, notamment en termes d'intégration des différentes briques technologiques et de respect des exigences de sécurité et de performance, les objectifs fixés au début du projet ont été globalement atteints.

Enfin, ce projet constitue une étape importante dans mon parcours académique et professionnel. Il ouvre également des perspectives d'amélioration, notamment l'automatisation avancée, l'optimisation des performances et l'intégration de nouvelles solutions de supervision et de sécurité.

Références

- [1] Document interne de Tanger Med Port Authority, Architecture de l'infrastructure des systèmes d'information, 2025.
- [2] Document interne de Tanger Med Port Authority, Politique de sauvegarde et de restauration des données, 2024.
- [3] Document interne de Tanger Med Port Authority, Guide d'exploitation des systèmes de virtualisation, 2025.
- [4] Proxmox VE Documentation, disponible sur : <https://www.proxmox.com/en/proxmox-virtual-environment>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [5] Ceph Storage Documentation, disponible sur : <https://docs.ceph.com/>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [6] VMware vSphere Documentation, disponible sur : <https://www.vmware.com/>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [7] Keycloak Documentation – Identity and Access Management, disponible sur : <https://www.keycloak.org/documentation>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [8] Cloudflare Zero Trust Documentation, disponible sur : <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [9] Prometheus Monitoring System Documentation, disponible sur : <https://prometheus.io/docs/>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [10] Grafana Documentation – Observability Platform, disponible sur : <https://grafana.com/docs/>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [11] Red Hat Enterprise Linux Documentation, disponible sur : <https://docs.redhat.com/>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [12] Ubuntu Server Documentation, disponible sur : <https://ubuntu.com/server/docs>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [13] DigitalOcean Community Tutorials (Cloud, Linux, DevOps), disponible sur : <https://www.digitalocean.com/community/tutorials>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.
- [14] Cisco Networking Academy – Network Fundamentals, disponible sur : <https://www.netacad.com/>, consulté entre le 01/03/2026 et le 18/05/2026.